

第七章 配位化合物·配位滴定

7.1 配位化合物的组成和命名

7.2 配位化合物的化学键理论

7.3 配位解离平衡

7.4 配位滴定分析

7.1 配位化合物的组成和命名

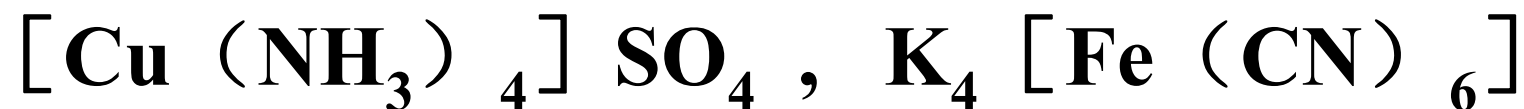
一、配位化合物的组成

配位化合物=形成体+配体

配体:可提供孤对电子的离子或分子

形成体 (配离子):接受孤对电子的原子或离子

化学键: 配位键



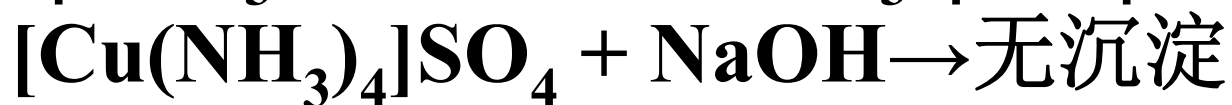
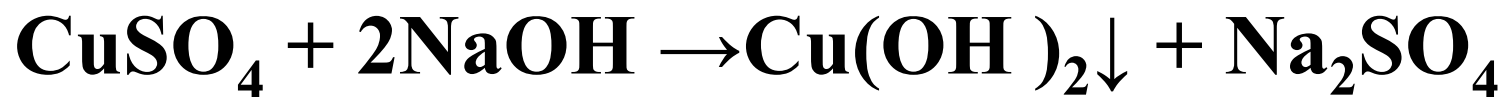
① 配离子

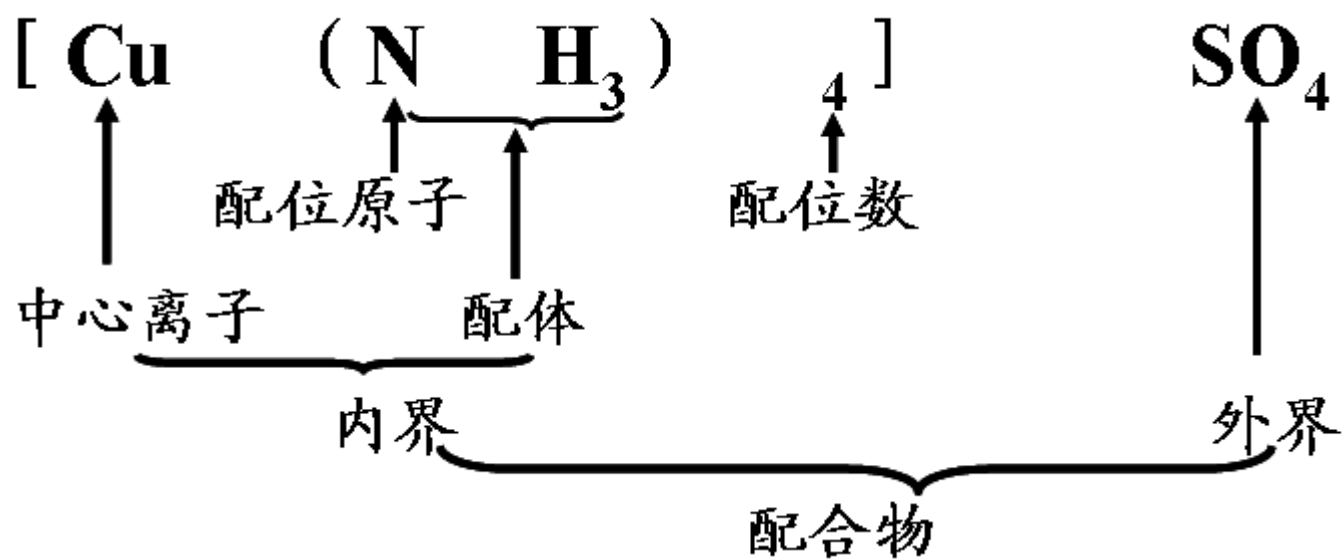
中心离子或中心原子+中性分子或其它离子，
如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 。

② 配位化合物

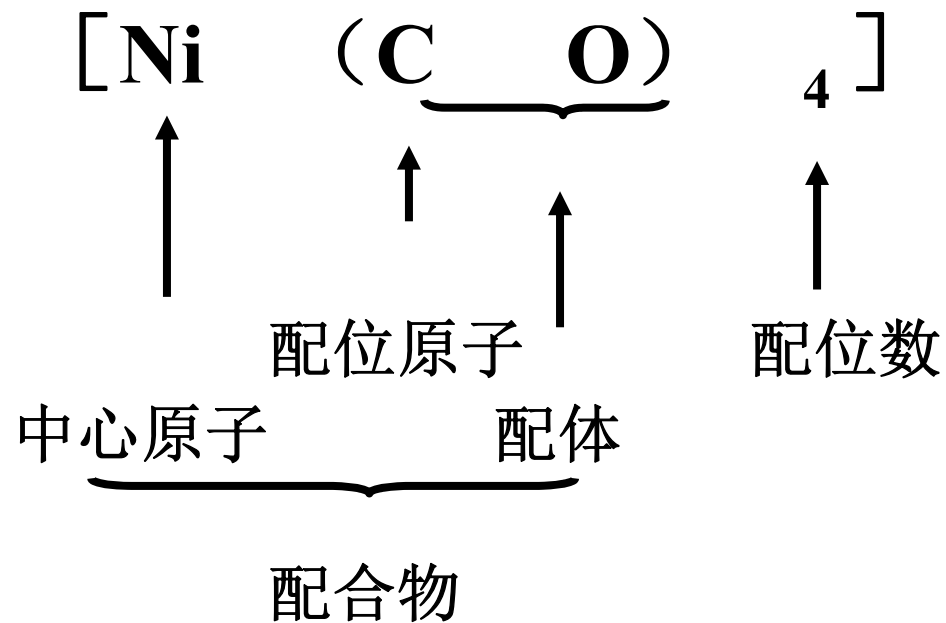
含有配离子的化合物，如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 。

配离子与简单离子具有很不相同的性质：





如：四羰基合镍——无外界



Ni是中性原子

(1) 形成体（配离子）：

它直接接受配体的孤对电子，所以必须具有空轨道，是配合物的核心部分。

常见的形成体是金属离子(或原子)，最常见的是过渡金属离子(或原子)。少数高氧化态的非金属元素，如 $[\text{BF}_4]^-$ 、 $[\text{SiF}_6]^{2-}$ 等。

(2) 配体和配位原子:

配体: 可提供孤对电子的分子或离子, 如 NH_3 、 H_2O 、 F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^- 、 OH^- 、 CN^- 、 CO 、 SCN^- 、 $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ (乙二胺, 简写为en)等。

配位原子: 配体中直接提供孤对电子与中心离子成键的原子。

配体：单齿配体、多齿配体。

单齿配体：一个配体中只含一个配位原子，如 F^- 、 Cl^- 、 NH_3 、 H_2O 等。

多齿配体：一个配体中含有两个或两个以上配位原子的配体，形成多个配位键，成环状结构的配合物。

如：乙二胺(en)： $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
乙二胺四乙酸(EDTA)（6个配位原子）

(3) 螯合物

配合物：简单配合物、螯合物。

简单配合物：单齿配体形成，如 $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$ 、 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{Cl}$ 、 $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6\text{Cl}_3$ 等。

螯合物：多齿配体形成，具有环状结构，如： Cu^{2+} 与两个乙二胺形成有两个五原子环的螯合物。

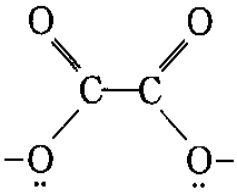
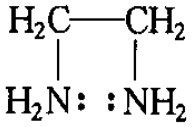
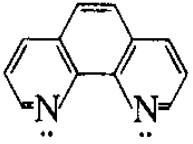
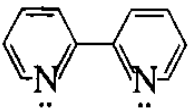
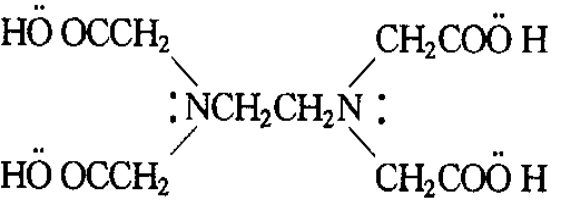
常见单齿配体

中性分子 配体	H_2O 水	NH_3 氨	CO 羰基	CH_3NH_2 甲胺
配位原子	O	N	C	N

阴离子 配体	F^- 氟	Cl^- 氯	Br^- 溴	I^- 碘	OH^- 羟基	CN^- 氰	NO_2^- 硝基
配位原子	F	Cl	Br	I	O	C	N

阴离子 配体	ONO^- 亚硝酸根	SCN^- 硫氰酸根	NCS^- 异硫氰酸根
配位原子	O	S	N

常见多齿配体

分子式	名称	缩写符号
	草酸根	(OX)
	乙二胺	(en)
	邻菲罗啉	(o-phen)
	联吡啶	(bpy)
	乙二胺四乙酸	(EDTA)

(4) 配位数:

一个中心离子(或原子)所能结合的配位原子的总数。

注意: 配位数不同于配体数, 因为有单齿配合物与多齿配合物之分。

配体为单齿: $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, 配位数4;

配体为多齿: $[\text{Pt}(\text{en})_2]^{2+}$, 配位数4。

配位数

对于某一中心离子常表现出有一个特征配位数，且多为偶数。

一般常见的有2、4、6、8，最常见的是4和6。

中心离子	中心离子电荷	配位数
$\text{Ag}^+ \text{ Cu}^+$	+1	2
$\text{Cu}^{2+} \text{ Pb}^{2+} \text{ Zn}^{2+} \text{ Hg}^{2+}$	+2	4
$\text{Fe}^{2+} \text{ Fe}^{3+} \text{ Co}^{2+} \text{ Co}^{3+} \text{ Cr}^{3+}$	+3(+2 +4)	6

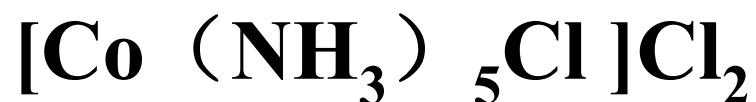
(5) 配离子电荷

配离子电荷 = 中心离子的电荷 + 配体电荷

如: $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]^n$,

配离子电荷为 $+3 + 0 + (-1) = +2$

配体电荷 = -2

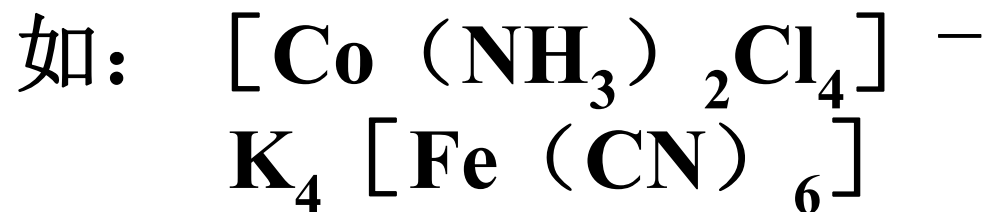


配离子电荷 = 0, 此时配合物无外界, 如 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 。

二、 配位化合物的命名

(1) 配合物化学式书写

阳离子在前，阴离子在后。



(2) 配合物的命名

① 阴离子为简单离子的配位化合物称为“**某化某**”，阴离子为复杂离子的配位化合物称为“**某酸某**”，外界为 H^+ 称**某酸**。

如： $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$

均称为某酸某

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$

均称为某化某

$\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ 称为六氟合硅(IV)酸

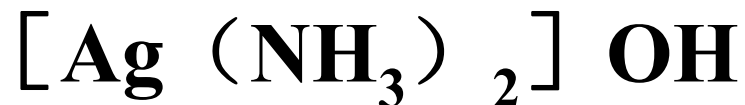
②配合物的配位体命名顺序

总原则：先阴离子，后中性分子，配体和中心离子间加“合”字。

即（二、三-----）阴离子配体•中性分子配体**合**中心离子（或原子）（罗马数字标明氧化值）

- a. 配体个数用二、三、四等大写数字标出
- b. 配体间用“•”号隔开
- c. 阴离子命名顺序：简单离子、复杂离子、有机离子，同类离子按配位原子元素符号的英文字母顺序排列。**中性分子命名顺序：氨、水、无机分子、有机分子。**

d.中心离子后用带括号的罗马数字标出中心离子的氧化数，零价可不标，如：



氢氧化二氨合银（I）



氯化一羟基·三水合锌（II）



三氯化五氨·一水合钴（III）



四硝基·二氨合钴（III）酸钾



(3) 练习:

化学式	名称	配体	配位原子	中心 离子氧化值	配位数
$[\text{Pt}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$	二氯·二氨合铂 (II)	Cl^- 、 NH_3	Cl、N	+2	4
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}]\text{Cl}_2$	二氯化一氯·五 氨合钴(III)	Cl^- 、 NH_3	Cl、N	+3	6
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$	四氯合 铂(II)酸四氨合铜(II)	Cl^- 、 NH_3	Cl、N	+2, +2	4, 4
$\text{Cu}[\text{SiF}_6]$	六氟合硅(IV)酸铜	F^-	F	+4	6



四硝基·二氨合钴(Ⅲ)酸钾



二氯·草酸根·乙二胺合铁(Ⅲ)酸钾



六氯合铂(Ⅳ)酸



氢氧化二氨合银(Ⅰ)



三羟·一水·乙二胺合铬(Ⅲ)



氯化一羟·三水合锌(Ⅱ)



三氯化五氨·一水合钴(Ⅲ)

有些配合物常用习惯上沿用的名称, 例如



亚铁氰化钾(黄血盐)



铁氰化钾(赤血盐)



氟硼酸



氟硅酸

7.2 配合物的化学键理论

配位键的概念

原子A有能量合适的空轨道，原子B有孤对电子，原子B的孤对电子所占据的原子轨道和原子A的空轨道能有效重叠形成共价键——配位键。

例如在CO分子：



7.2.1 价键理论:

一、配合物价键理论的要点

1. 形成体M和配位体L形成配合物时，形成体提供空的杂化轨道，配位体提供孤对电子，形成 σ 配位键。
2. 形成体杂化轨道的类型决定了配位个体的几何构型和配位键型。

3. 杂化轨道类型与配位数、形成体和配位体类型有关。

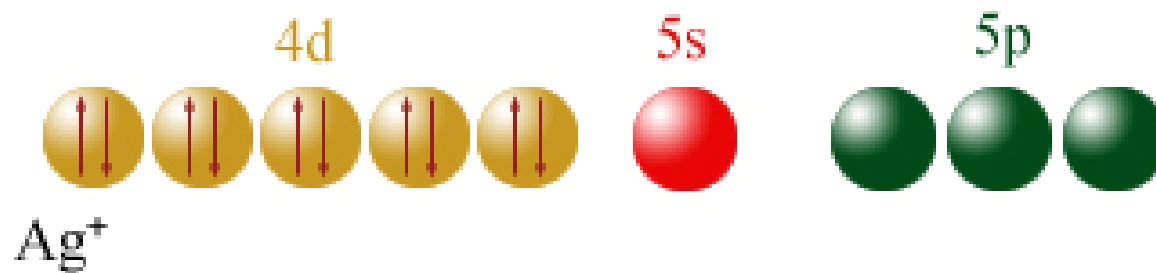
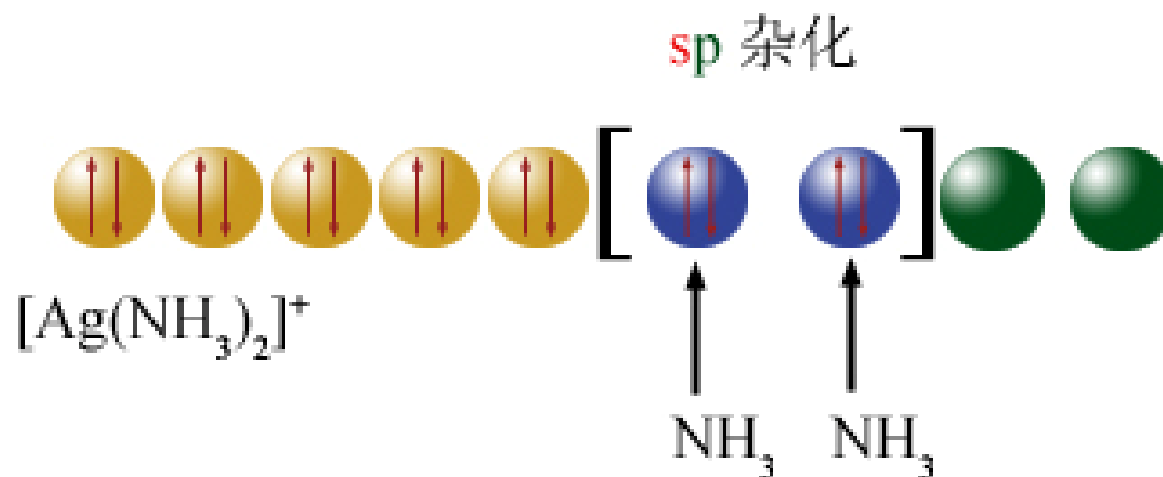
4. 不同配位体以相同配位数与同一中心离子形成配合物时，可形成内轨配位键型和外轨型。中心离子d电子的排布不同，因而配合物的磁性不同。

二、几种配合物的几何构型

(一) 配位数为2的配合物

氧化值为+1的离子常形成配位数为2的配合物，如 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 、 $[\text{CuCl}_2]^-$ 等，以 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的形成说明其空间构型。

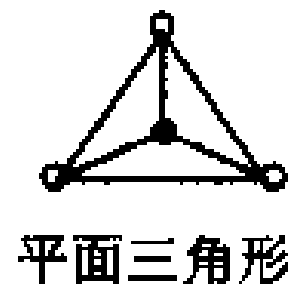
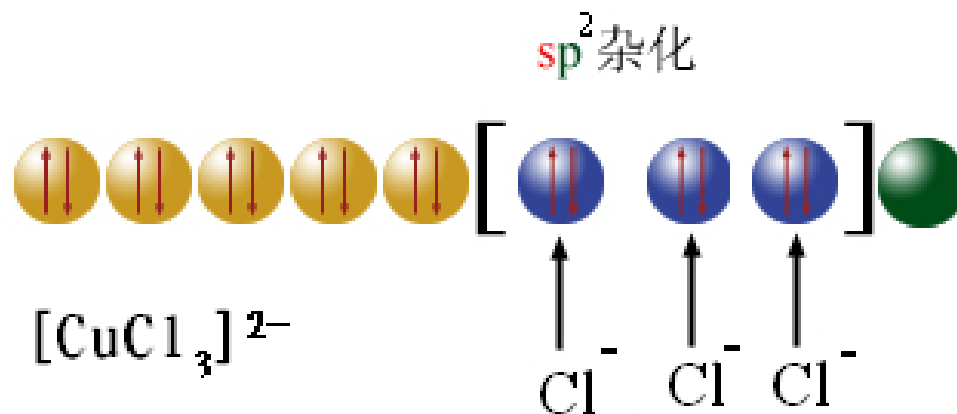
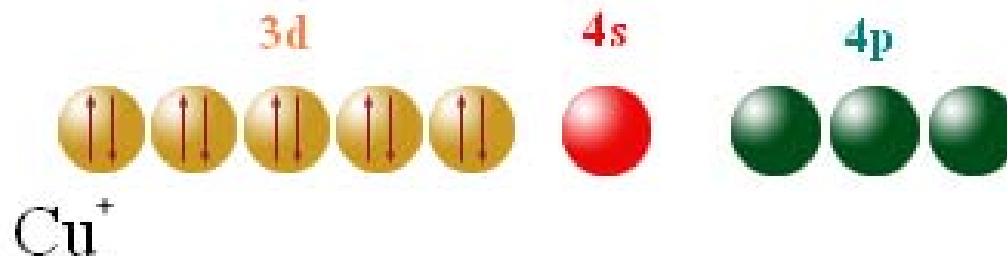
Ag^+ 的价层电子排布为： $4d^{10}$



$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的空间构型为**直线形**， $\mu=0$ 。

(二) 配位数为3的配合物

Cu^+ 的价层电子排布为: $3d^{10}$

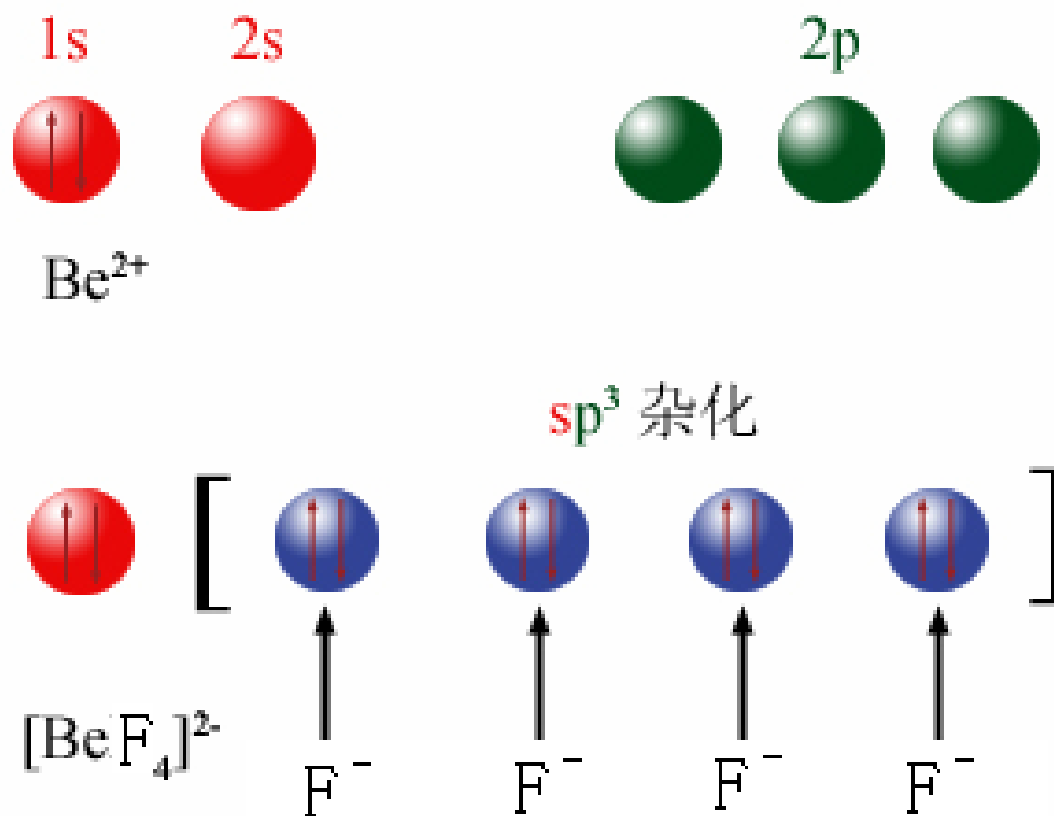


sp^2 杂化轨道, 空间构型: 平面三角形。

(三) 配位数为4的配合物
配位数为4的配合物有两种构型：
正四面体型；平面正方形。

1. 正四面体型
4个 sp^3 杂化轨道，空间构型为正四面体。

$[\text{BeF}_4]^{2-}$ 的空间构型为四面体。





$3d^8$



NH_3



NH_3

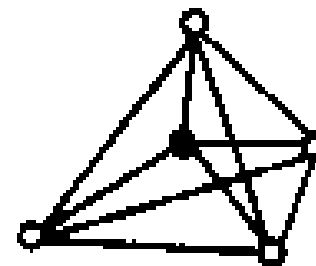


NH_3



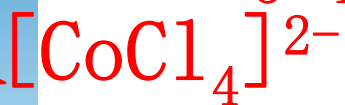
NH_3

sp^3 杂化



正四面体

sp^3 杂化正四面体构型的配合物还有：



2. 平面正方形

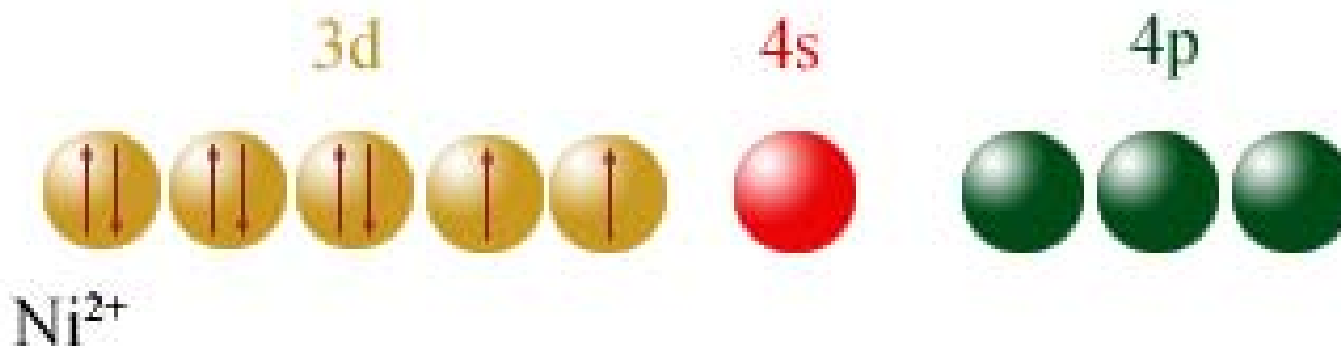
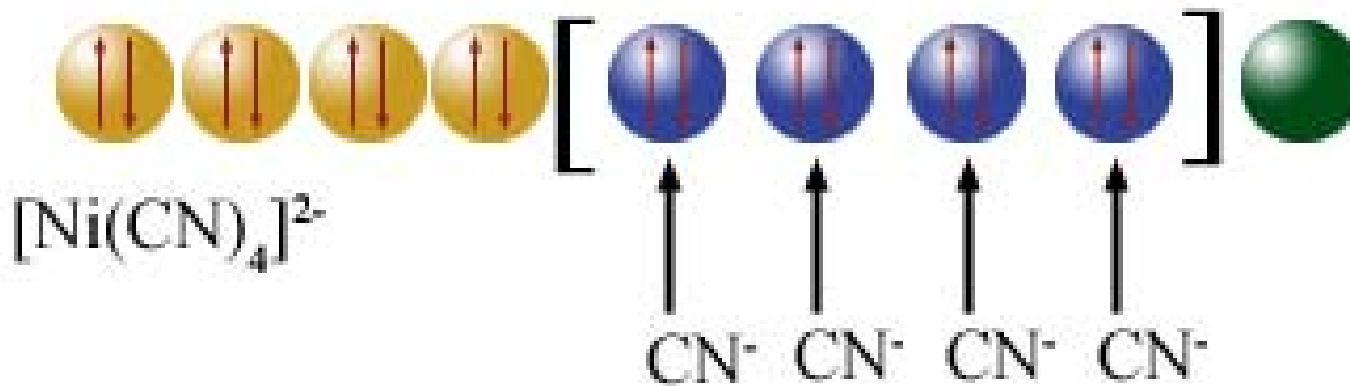
以 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 为例：

Ni^{2+} 在配体的影响下，**3d发生重排**，空出一个3d轨道，与1个4s、两个4p轨道进行杂化，组成4个 **dsp^2** 杂化轨道，空间构型为**平面正方形**。

具有 dsp^2 杂化轨道平面正方形的配合物还有 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 、 $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ 、 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 等。

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ 的空间构型 **平面正方形**, $\mu=0$

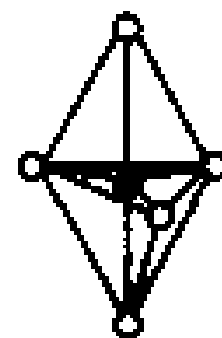
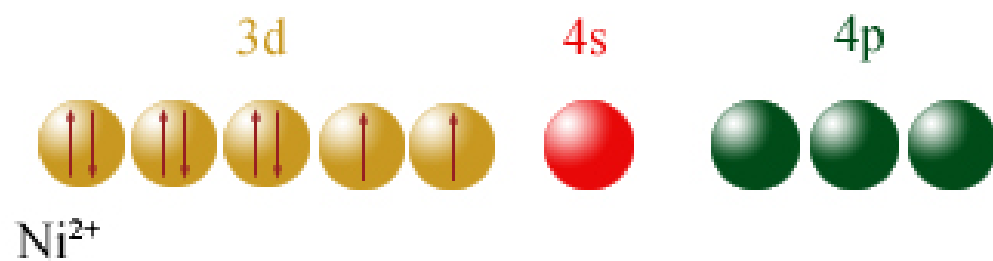
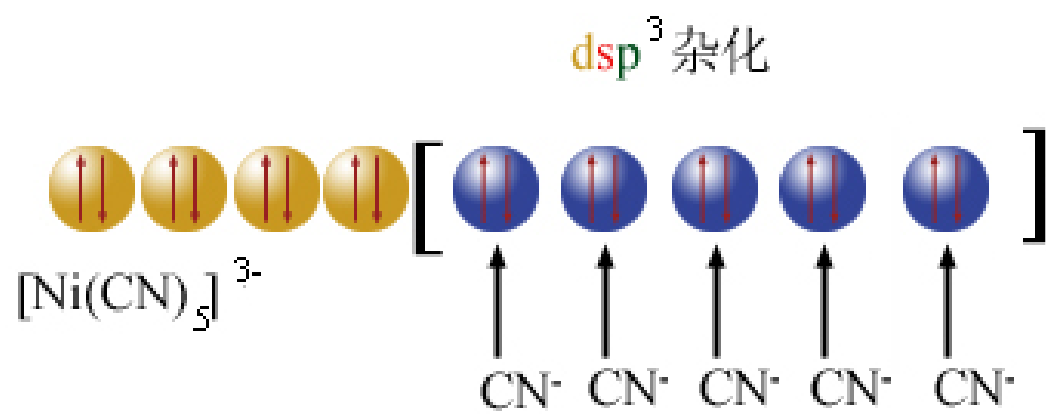
dsp² 杂化



(四) 配位数为5的配合物

以 $[\text{Ni}(\text{CN})_5]^{2-}$ 为例:

Ni^{2+} 在配体的影响下, 3d电子发生重排, 空出一个3d轨道, 与1个4s、3个4p轨道进行杂化, 组成5个 dsp^3 杂化轨道, 空间构型为三角双锥型。



三角双锥体

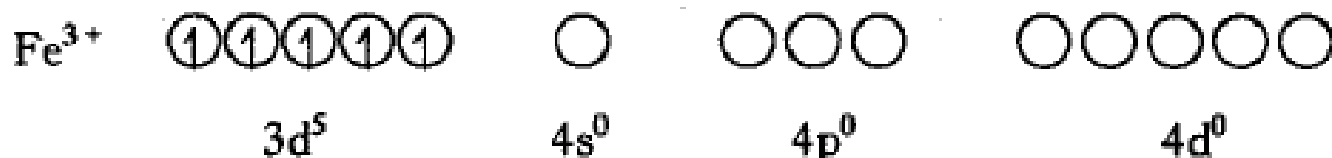
(五) 配位数为6的配合物

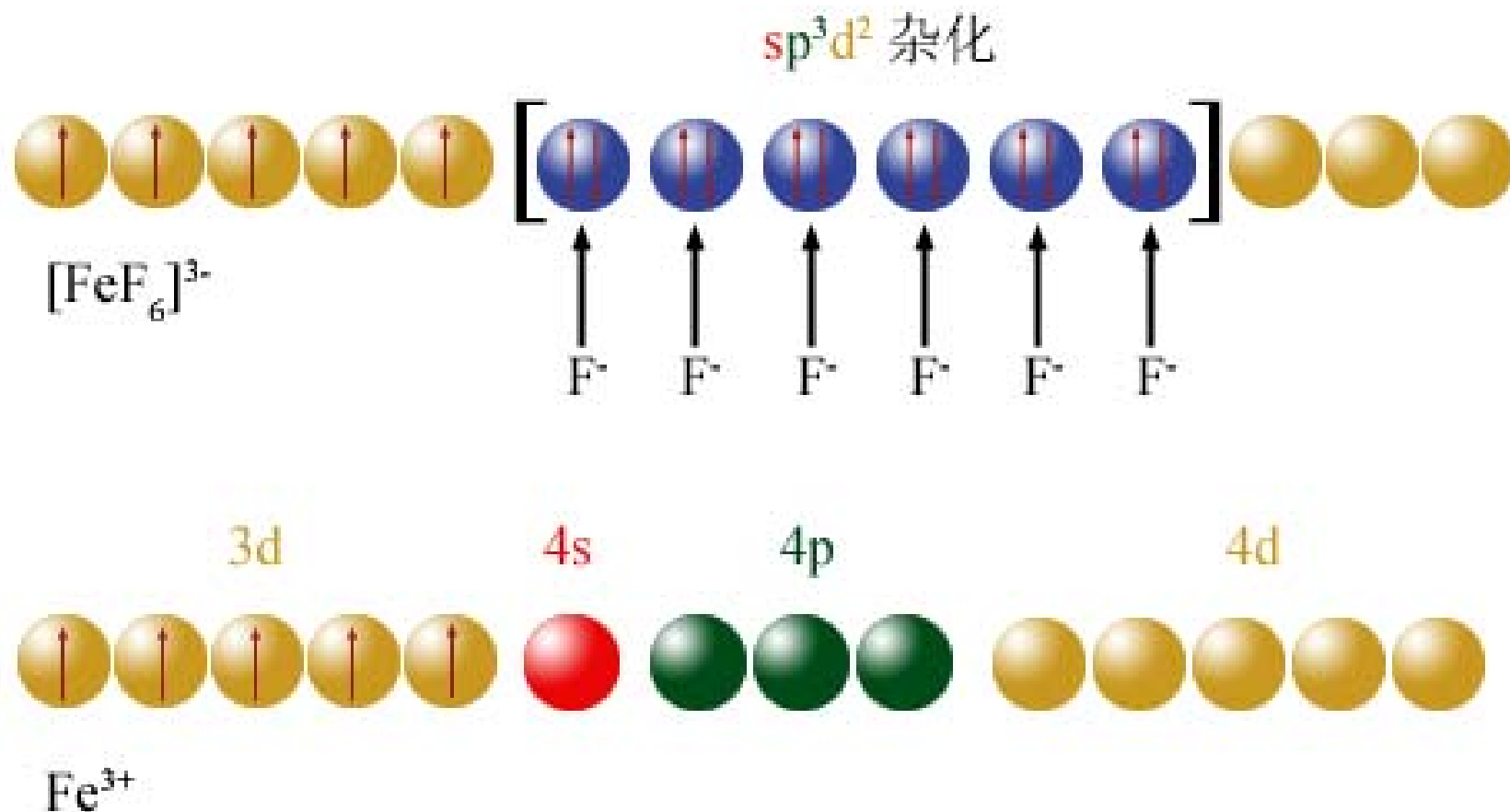
空间构型：八面体构型；

杂化形式： sp^3d^2 杂化、 d^2sp^3 杂化。

1. sp^3d^2 杂化（以 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 为例）

Fe^{3+} 的价层电子构型：



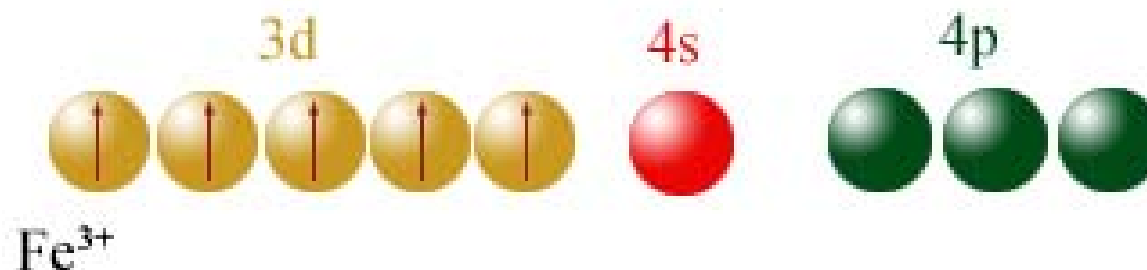
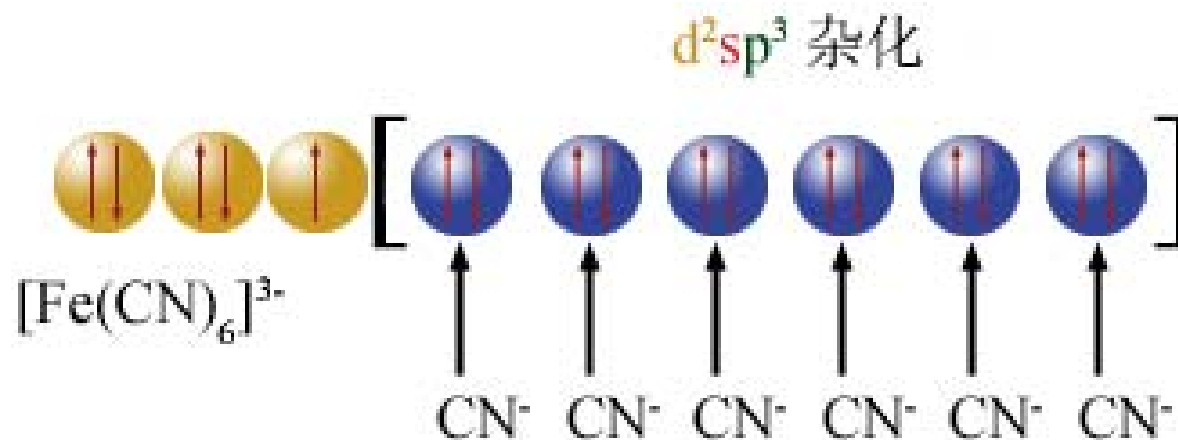


具有 sp^3d^2 杂化正八面体构型的还有：
 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ 、 $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 、 $[\text{CoF}_6]^{3-}$ 等。

2. d^2sp^3 杂化（以 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 为例）

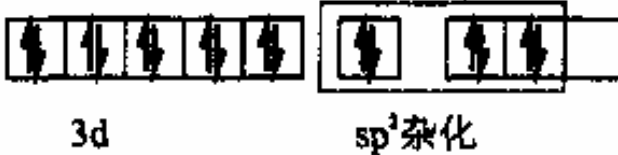
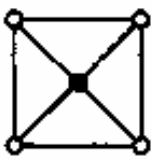
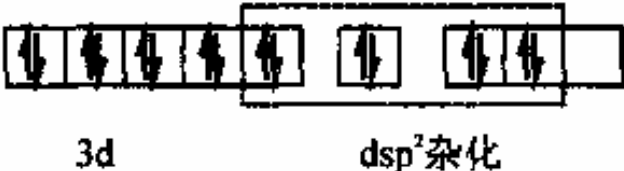
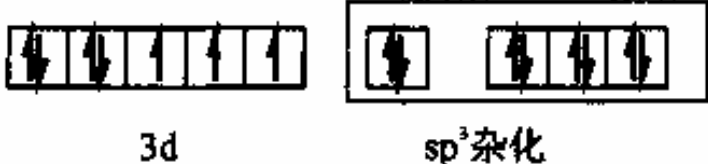
Fe^{3+} 在配体的影响下，**3d电子发生重排**，空出两个3d轨道，与1个4s、三个4p轨道进行杂化，组成6个 **d^2sp^3** 杂化轨道，空间构型为**正八面体型**。

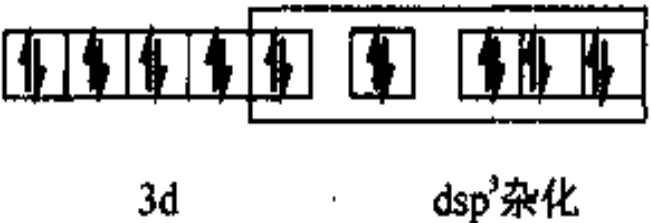




具有 d^2sp^3 杂化还有： $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ 、 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ 、 $[\text{PtCl}_6]^{2-}$ 等。

杂化轨道与配合物空间构型的关系

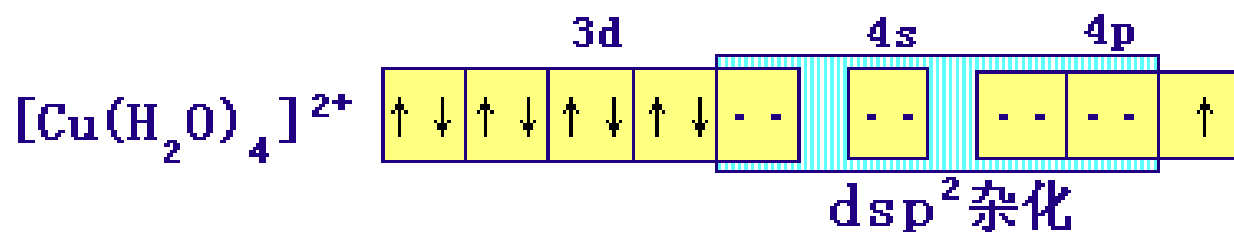
配位数	杂化轨道类型	空间构型	配合物举例
2	sp	 直线型	 3d sp杂化 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
3	sp ²	 平面三角形	 3d sp ² 杂化 $[\text{CuCl}_3]^{2-}$
4	dsp ²	 平面正方形	 3d dsp ² 杂化 $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
	sp ³	 正四面体	 3d sp ³ 杂化 $[\text{Co}(\text{SCN})_4]^{2-}$

5	dsp^3	 三角双锥体	 $[Ni(CN)_5]^{3-}$ $3d$ dsp^3 杂化
6	sp^3d^2 d^2sp^3	 正八面体	 $[CoF_6]^{3-}$ $4s$ $4p$ $4d$ sp^3d^2 杂化 $3d$ d^2sp^3 杂化 $[Fe(CN)_6]^{4-}$

价键理论的局限性

对Cu(II)离子在一些配离子中的电子分布情况不能作合理的说明。

如 $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ 和 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 经X射线实验确定为平面正方形构型，以 dsp^2 杂化成键。



三、外轨配键和内轨配键

(一) 外轨配键

中心离子以最外层轨道 (ns , np , nd) 组成杂化轨道。例如:

$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$: 以 $4s$ 、 $4p$ 组成 sp^3 杂化

$[\text{FeF}_6]^{3-}$ 中: 以 $4s$ 、 $4p$ 、 $4d$ 组成 sp^3d^2 杂化

外轨型配合物: 中心离子的 d 电子分布不受配体的影响, 仍保持自由离子的电子层构型, **配合物中心离子的未成对电子数和自由离子中未成对电子数相同。**

(二) 内轨配键:

中心离子以部分次外层轨道如 $(n-1)$ d轨道参与组成杂化轨道。例如:

$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: 以3d、4s、4p组成 dsp^2

$[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$: 以3d、4s、4p组成 d^2sp^3

内轨型配合物: 中心离子的d电子重新分布, 共用电子对深入到中心离子的内层轨道, **配合物中心离子的未成对电子数比自由离子中未成对电子数少。**

[内轨配合物1.swf](#)

[内轨配合物2.swf](#)

说明:

- ♥对于相同中心离子，由于 sp^3d^2 杂化轨道能量比 d^2sp^3 杂化轨道能量高， sp^3 比 dsp^2 高，**内轨型比外轨型稳定**。
- ♥外轨型配位键性质接近离子键，故配离子在水溶液中**易解离**，配离子稳定性较低；
- ♥内轨配键含有较多的共价键成分，配合物在水溶液中较稳定，**难解离**。

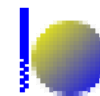
四、配合物的磁矩 μ 与中心离子杂化类型、内外轨型的关系。

$$\mu = \sqrt{n(n+2)}$$

n	0	1	2	3	4	5
$\mu/\text{B.M.}$	0	1.73	2.83	3.87	4.90	5.92

实例：

$\text{K}_3[\text{Mn}(\text{CN})_6]$	Mn^{3+} :	$3d^4$	$\mu = 3.18$	$n=2$
$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$	Fe^{3+} :	$3d^5$	$\mu = 2.40$	$n=1$



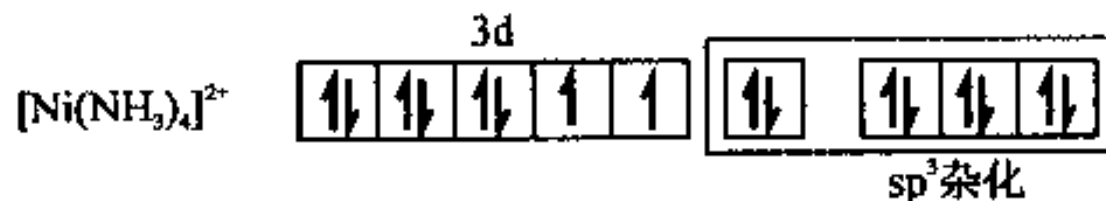
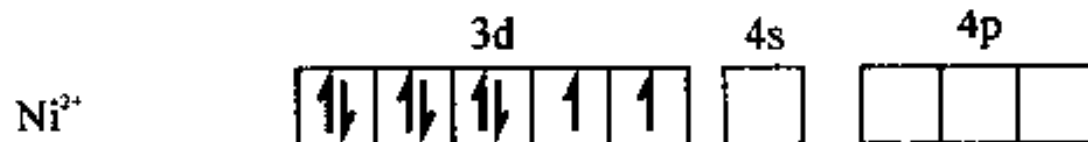
例：已知 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 的 $\mu=5.90\text{B.M.}$ ， $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 的 $\mu=2.40\text{B.M.}$ ，试判断它们中心离子的杂化类型，配合物是内轨型还是外轨型？

解：在 Fe^{3+} 中，3d 轨道内未成对电子数 $n=5$

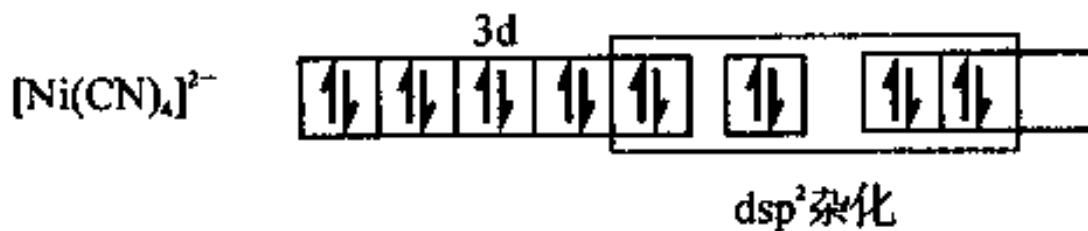
在 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 中， $\mu=5.90\text{B.M.}$ ，未成对电子数 $n=5$ ，说明d电子没有重排，采取 sp^3d^2 杂化，外轨型。

在 $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ 中， $\mu=2.40\text{B.M.}$ ，未成对电子数 $n=1$ ，说明d电子发生了重排，参与杂化的是3d、4s、4p轨道，采取 d^2sp^3 杂化，内轨型。

例 比较 $\text{Ni}[(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 $\text{Ni}[(\text{CN})_4]^{2-}$ ：



外轨， $\mu \neq 0$ ，
顺磁性物质。



内轨， $\mu = 0$ ，
抗磁性物质，
更稳定。

7.3 配位解离平衡

配合物的内界与外界在水溶液中的解离类似于强电解质的解离，即外界在水溶液中全部电离，

内界中的中心原子与配位体之间的解离与弱电解质的解离类似，只发生部分解离。



7.3.1 配位平衡常数

1. 不稳定常数



其总的不稳定常数（解离常数）为

$$K_d^\theta = \frac{c(\text{Cu}^{2+})\{c(\text{NH}_3)\}^4}{c\{\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}\}} = 4.78 \times 10^{-14}$$

2. 稳定常数

$$K_f^\theta = \frac{c\{\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}\}}{c(\text{Cu}^{2+})\{c(\text{NH}_3)\}^4}$$

显然

$$K_f^\theta = \frac{1}{K_d^\theta}$$

3. 逐级稳定常数

金属离子M能与配位剂L逐步形成 ML_n 型配合物，每一步都有配位平衡和相应的稳定常数(逐级稳定常数 $K_{f,n}$)

$M+L \rightleftharpoons ML$ ，第一级逐级稳定常数为

$$K_{f,1}^{\theta} = \frac{c(ML)}{c(M) c(L)}$$

$ML+L \rightleftharpoons ML_2$ ，第二级逐级稳定常数为

$$K_{f,2}^{\theta} = \frac{c(ML_2)}{c(ML)c(L)}$$

$ML_{n-1}+L \rightleftharpoons ML_n$ ，第 n 级逐级稳定常数为

$$K_{f,n}^{\theta} = \frac{c(ML_n)}{c(ML_{n-1})c(L)}$$

4. 累积稳定常数 ($\beta_n^\ominus$)

将逐级稳定常数依次相乘，可得到各级累积稳定常数。

$$\beta_1^\theta = K_{f,1}^\theta = \frac{c(\text{ML})}{c(\text{M}) c(\text{L})}$$

最后一级累积稳定常数就是配合物的总的稳定常数：

$$\beta_n^\theta = K_{f,1}^\theta \cdot K_{f,2}^\theta \cdots K_{f,n}^\theta = \frac{c(\text{ML}_n)}{c(\text{M}) c^n(\text{L})}$$



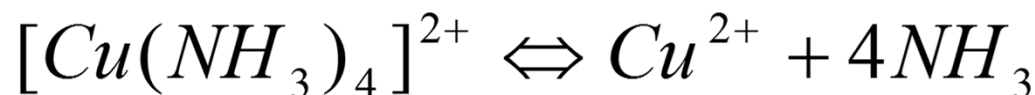
5. 配体过量时配合物溶液离子浓度计算

一般配离子的各级生成常数彼此相差不太大，在实际工作中一般使用过量的配位剂，让配体过量，即

$$T_L(\text{配位体总浓度}) \gg T_M(\text{中心离子总浓度})$$

例7-1： 计算溶液中 $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 和 $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ NH}_3$ 处于平衡状态时，游离的 Cu^{2+} 的浓度。 $(K_{\text{不稳}}^{\ominus} = 4.8 \times 10^{-14})$

解： 设平衡时解离出的 $[\text{Cu}^{2+}] = x \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$



反应前 / mol·L⁻¹ **1.0 × 10⁻³** **1.0**

平衡时 / $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ $1.0\times 10^{-3}-x$ x $1.0+4x$

$\because K_{\text{不稳}}^{\ominus} = 4.8 \times 10^{-14}$ 很小, 可进行近似计算,

$$K_{\text{不穩}}^{\ominus} = \frac{(1.0 + 4x)^4 \cdot x}{1.0 \times 10^{-3} - x} = \frac{1.0^4 x}{1.0 \times 10^{-3}} = 4.8 \times 10^{-14}$$

$$\therefore x = 4.8 \times 10^{-17} \text{ mol} \cdot L$$

例7-2: 在50.00 ml 的2.00 mol·L⁻¹的en溶液中, 加入50.00 ml 的0.200 mol·L⁻¹的Ni²⁺溶液, 求平衡溶液中Ni²⁺离子的浓度。已知 $\beta_{[Ni(en)_3]^{2+}} = 2.14 \times 10^{18}$

解: $C_{en} = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ $C_{Ni^{2+}} = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

∵ $C_{en} \gg C_{Ni^{2+}}$, 可近似认为Ni²⁺全部形成配合物, 然后再考虑 $[Ni(en)_3]^{2+}$ 配合物的解离。

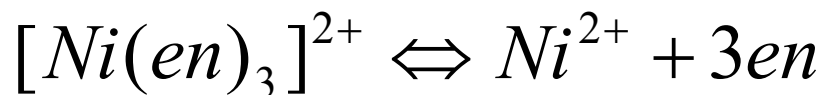


即先生成0.10 mol·L⁻¹ $[Ni(en)_3]^{2+}$ 配合物, 则剩余的en浓度为

$$C_{en} = 1.00 - 3 \times 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

设解离平衡时 $C_{Ni^{2+}} = x \text{ mol} \cdot L^{-1}$

(注意：此处不要设生成的配离子为未知的量)



反应前 / $\text{mol} \cdot L^{-1}$ 0.100 1.00 - 0.100 × 3

平衡时 / $\text{mol} \cdot L^{-1}$ 0.100 - x x 1 - 0.100 × 3 + 3x

$\beta_{[Ni(en)_3]^{2+}} = 2.14 \times 10^{18}$ 很大，且 en 过量，
 $\therefore x$ 很小，可进行近似计算。

即 $0.100 - x \approx 0.100$ $1.00 - 0.100 \times 3 + 3x \approx 0.70$

$$K_{\text{不稳}}^{\ominus} = \frac{[Ni^{2+}] \cdot [en]^3}{[Ni(en)_3^{2+}]} = \frac{x \cdot 0.7^3}{0.1} = \frac{1}{2.14 \times 10^{18}}$$

$$x = 1.3 \times 10^{-19} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

小结:

①上述两题计算均忽略了配离子的分级解离，其条件是配体总浓度远远大于中心离子总浓度。

②两道例题的区别是：例8-7直接给出配离子的量。而例8-8给出了中心离子及配体的量，做题时要求设一个较小的量为未知数，否则会成为多次方程无法求解。

例7-3 在50.0 ml 的0.200 mol·L⁻¹的AgNO₃溶液中加入等体积的1.00 mol·L⁻¹的NH₃·H₂O, 计算平衡时溶液中Ag⁺、[Ag(NH₃)₂]⁺和NH₃的浓度。

解：混合后反应前体系中

$$[\text{Ag}^+] = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad [\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}] = 0.500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$



则生成的[Ag(NH₃)₂]⁺浓度为0.100 mol·L⁻¹,
过量的NH₃浓度为0.500 - 0.100 × 2 = 0.300 mol·L⁻¹
设平衡时 [Ag⁺] = x mol·L⁻¹ (注意 * * 此处须设较小的量为未知量)



解离前 / mol·L⁻¹ **0.100**

0.300

平衡时 / mol·L⁻¹ **0.100 - x**

x

0.300 + 2x

x 很小, 0.100 - x ≈ 0.100, 0.300 + 2x ≈ 0.300

$$K_{\text{不稳}}^{\ominus} = \frac{x \cdot 0.300^2}{0.100} = \frac{1}{1.12 \times 10^7} \quad x = 9.9 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

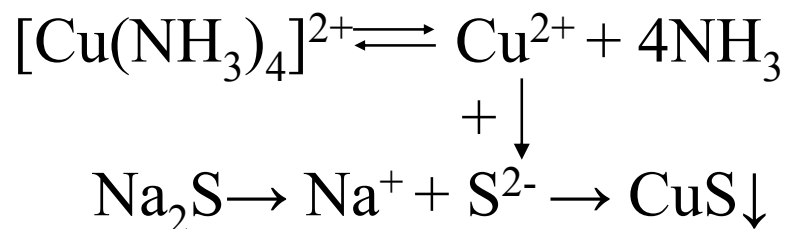
$$[Ag^+] = 9.9 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[Ag(NH_3)_2]^+ = 0.10 - x \approx 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

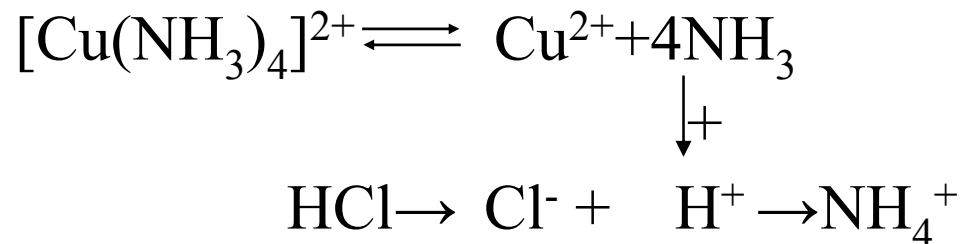
$$[NH_3] \approx 0.300 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

降低溶液中心离子或配体的浓度，使配离子不断解离。

降低中心离子的浓度

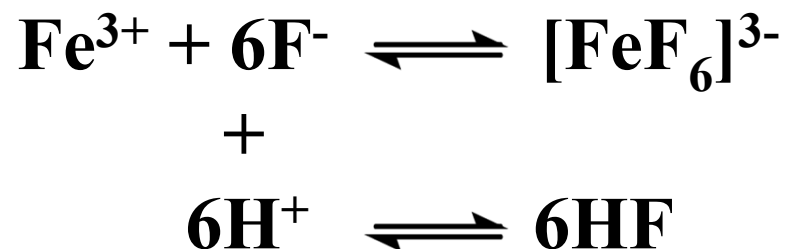


降低配体的浓度

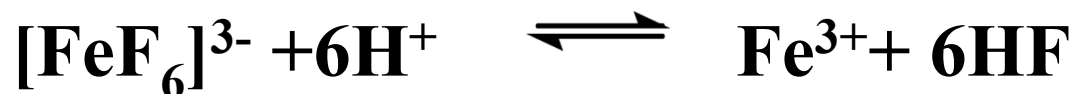


1. 酸度的影响

配体的酸效应：酸度增大引起配体浓度下降，导致配合物的稳定性降低的现象。



总反应为：



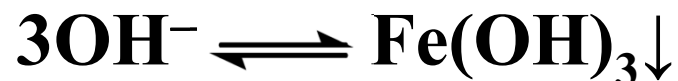
$$K^\theta = \frac{c(\text{Fe}^{3+}) \cdot c^6(\text{HF})}{c([\text{FeF}_6]^{3-}) \cdot c^6(\text{H}^+)} = \frac{c(\text{Fe}^{3+}) \cdot c^6(\text{HF})}{c([\text{FeF}_6]^{3-}) \cdot c^6(\text{H}^+)} \cdot \frac{c^6(\text{F}^-)}{c^6(\text{F}^-)} = \frac{1}{K_f^\theta \cdot (K_a^\theta)^6}$$

金属离子的水解效应

过渡元素的金属离子，尤其在高氧化态时，都有显著的水解作用。



+

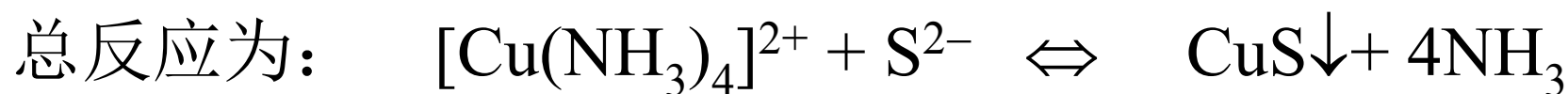
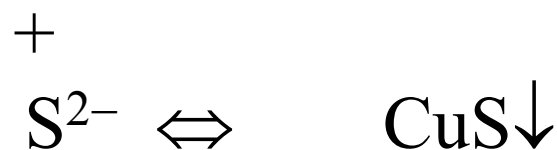
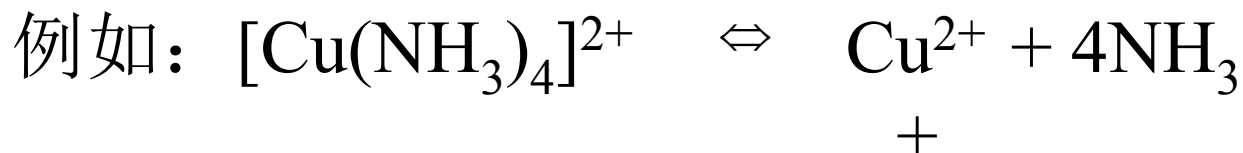


增大溶液的酸度可抑制水解，防止游离金属离子浓度的降低，有利于配离子的形成。

既要考虑配位体的酸效应，又要考虑金属离子的水解效应，但通常以酸效应为主。

2. 沉淀反应对配位平衡的影响

加入某种沉淀剂可与该配合物中的中心离子生成难溶化合物。



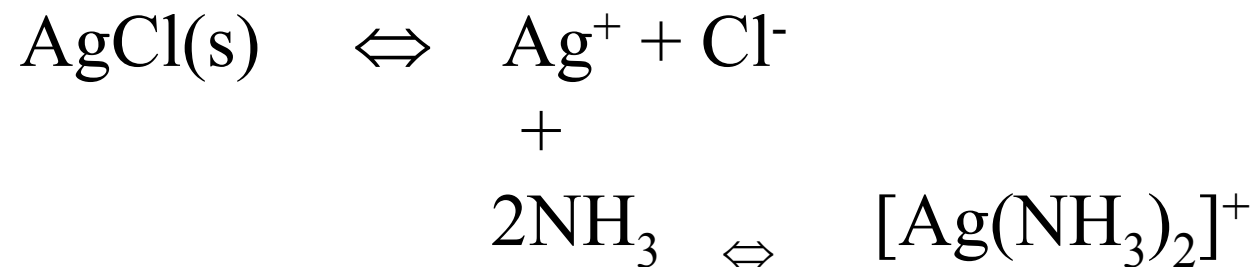
$$K^\ominus = \frac{c^4(\text{NH}_3)}{c([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}) \cdot c(\text{S}^{2-})} = \frac{c^4(\text{NH}_3)}{c([\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}) \cdot c(\text{S}^{2-})} \cdot \frac{c(\text{Cu}^{2+})}{c(\text{Cu}^{2+})}$$

$$= \frac{1}{K_f^\ominus \{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}\} \cdot K_{\text{sp}}^\ominus(\text{CuS})} = \frac{1}{2.1 \times 10^{13} \times 6.3 \times 10^{-36}} = 7.6 \times 10^{21}$$

$K_f^\ominus$ 越小， $K_{\text{sp}}^\ominus$ 越小，则生成沉淀的趋势越大。

加入配位剂使沉淀溶解

用浓氨水可将氯化银溶解。沉淀物中的金属离子与所加的配位剂形成了稳定的配合物，导致沉淀的溶解，其过程为



例 7-4 在 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 溶液中加入 KBr 溶液，使 KBr 浓度达到 $0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，有无 AgBr 沉淀生成？已知 $K_f^\ominus\{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+\} = 1.12 \times 10^7$ ， $K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgBr}) = 5.0 \times 10^{-13}$

解： 设 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 配离子离解所生成的 $c(\text{Ag}^+) = x \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，



平衡浓度/ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ x $2x$ $0.10 - x$

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 解离度较小，故 $0.10 - x \approx 0.10$ ，代入 $K_f^\ominus$ 表达式得

$$K_f^\ominus = \frac{c([\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+)}{c^2(\text{NH}_3)c(\text{Ag}^+)} = \frac{0.10}{x(2x)^2} = 1.12 \times 10^7$$

得 $x = 1.3 \times 10^{-3} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，即 $c(\text{Ag}^+) = 1.3 \times 10^{-3} \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

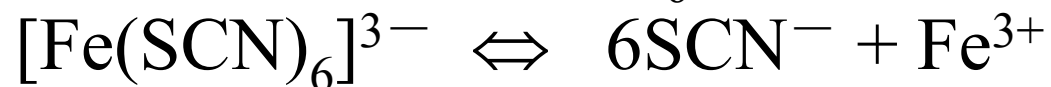
$$c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{Br}^-) = 1.3 \times 10^{-3} \times 0.10 = 1.3 \times 10^{-4} > K_{\text{sp}}^\ominus(\text{AgBr})$$

所以有 AgBr 沉淀产生。

3 . 氧化还原反应与配位平衡

在配位平衡系统中如果加入能与中心离子起反应的氧化剂或还原剂，降低了金属离子的浓度，从而降低了配离子的稳定性。

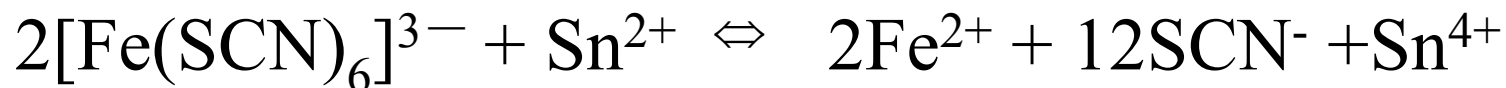
在含配离子 $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ 的溶液中加入 SnCl_2



+



总反应为



对电极电势的影响

- 氧化型生成配离子, $\psi \downarrow$;
- 还原型生成配离子, $\psi \uparrow$;
- 同时生成配离子看配离子稳定常数的大小, 若氧化型配离子稳定常数大于还原型, 则 $\psi \downarrow$; 反之则上升。

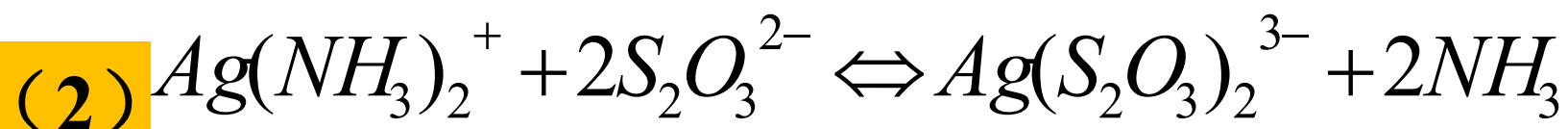
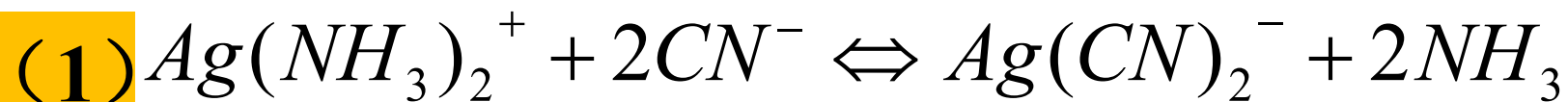
4. 配离子之间转化的可能性

根据多重平衡规则，可以利用稳定常数来计算取代反应的平衡常数判断反应进行的趋势。如

血红色的 $[\text{Fe}(\text{SCN})_6]^{3-}$ ， $\beta_6=10^{6.0}$ ，
无色的 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ ， $\beta_6=10^{16.5}$ ，

当将 NH_4F 加入到 $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$ 溶液中时，血红色立即褪去，说明 SCN^- 被 F^- 所取代，生成了新的配离子 $[\text{FeF}_6]^{3-}$ 。

例7-5：向含有 $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ 的溶液中，分别加入 KCN 和 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，此时发生下列反应：



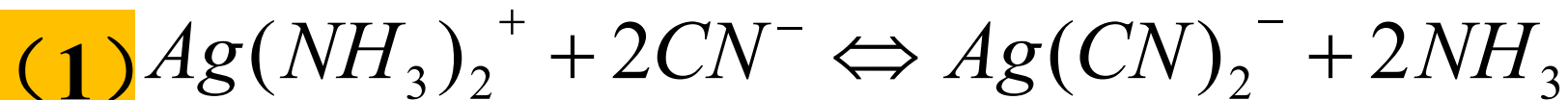
判断哪个反应进行得更完全？

已知 $\beta_2^\ominus [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ = 10^{7.05}$

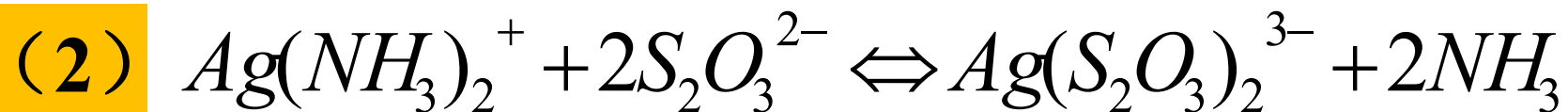
$$\beta_2^\ominus [\text{Ag}(\text{CN})_2]^- = 10^{21.2}$$

$$\beta_2^\ominus [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} = 10^{13.46}$$

解：



$$\begin{aligned} K &= \frac{[Ag(CN)_2^-][NH_3]^2}{[Ag(NH_3)_2^+][CN^-]^2} = \frac{[Ag(CN)_2^-][NH_3]^2}{[Ag(NH_3)_2^+][CN^-]^2} \cdot \frac{[Ag^+]}{[Ag^+]} \\ &= \frac{\beta_2^{\ominus} Ag(CN)_2^-}{\beta_2^{\ominus} Ag(NH_3)_2^+} = \frac{10^{21.2}}{10^{7.05}} = 10^{14.15} \end{aligned}$$



$$K = \frac{[Ag(S_2O_3)_2^{3-}][NH_3]^2}{[Ag(NH_3)_2^+][S_2O_3^{2-}]^2} = \frac{[Ag(S_2O_3)_2^{3-}][NH_3]^2}{[Ag(NH_3)_2^+][S_2O_3^{2-}]^2} \cdot \frac{[Ag^+]}{[Ag^+]}$$

$$= \frac{\beta_2^{\ominus} Ag(S_2O_3)_2^{3-}}{\beta_2^{\ominus} Ag(NH_3)_2^+} = \frac{10^{13.46}}{10^{7.05}} = 10^{6.41}$$

两式K相比较，（1）式反应更完全。

配离子转化反应的解题步骤:

①写出配离子转化方程式。

②找出两种配离子的稳定常数 $\beta^\ominus$ 与反应方程式的平衡常数 K 之间的关系，并计算 K 值，以判断反应进行的可能性。

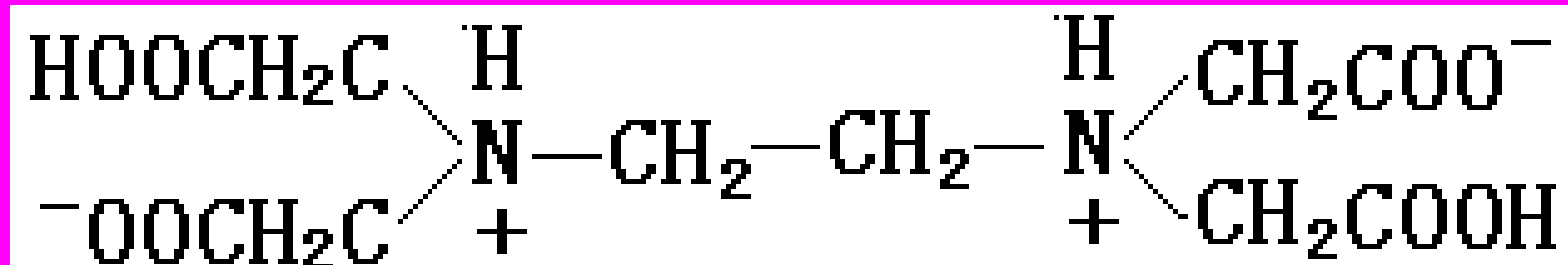
③转化反应的平衡常数为

$$\text{转化反应的平衡常数} = \frac{\text{生成物配离子的生成稳定常数}}{\text{反应物配离子的生成稳定常数}}$$

7.4 配位滴定分析

EDTA的解离平衡

EDTA 为白色晶状固体，相对分子量 $M_r = 292.15$ ，

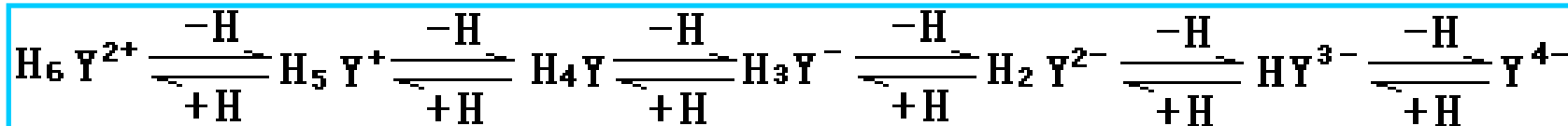


“双偶极离子”结构
EDTA：乙二胺四乙酸
“ H_4Y ”

- ① **EDTA (H_4Y)溶解度较小**，100mL H_2O 中只能溶解0.02g，浓度为 $7.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ；**常用其二钠盐**—— $Na_2H_2Y \cdot 2H_2O$ ，也称“EDTA”。100mL H_2O 中溶解11.1g，其浓度为 $0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。
- ② **配位能力强**：氨氮和羧氧两种配位原子。
- ③ **多元弱酸**：EDTA可获得两个质子，生成六元弱酸。



在高酸度条件下，EDTA是一个六元弱酸，在溶液中存在有六级离解平衡和七种存在形式：



pH < 1时，以H₆Y为主；

pH 在2.67~6.16时，以H₂Y为主；

在pH > 10.26时，完全以Y⁴⁻形式存在；

Y⁴⁻形式是配位的有效形式。

EDTA的配位特征

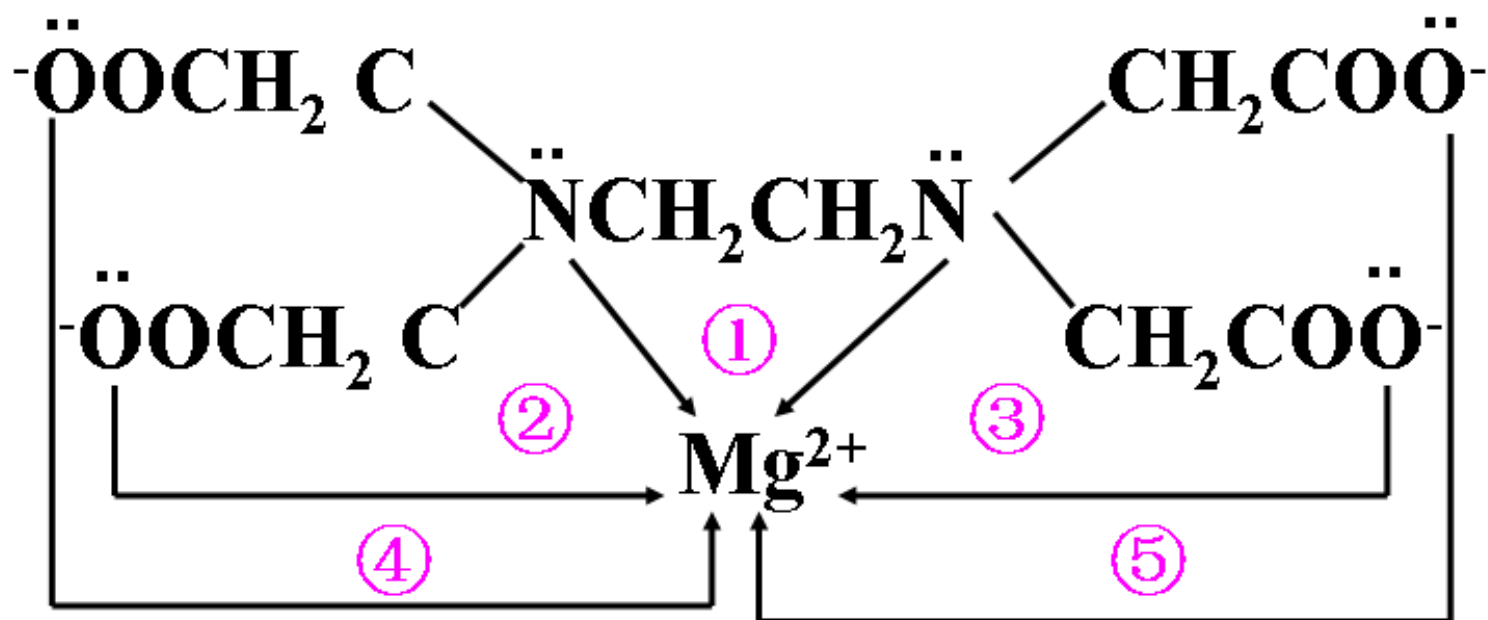
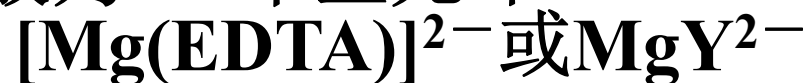
①与大多数金属离子1：1配位， 计算方便。



$$K_f^\theta = \frac{[MY]}{[M][Y]}$$

②与金属离子能形成多个多元环，配合物的稳定性高。

一般为“5个五元环”——“螯合物”



③配合物的水溶性好，有颜色特征。
无色金属离子与EDTA形成的螯合物是无色的，
有颜色金属离子常形成颜色更深些的螯合物。

MnY^{2-} （紫红）、 FeY^- （黄色）、 CrY^- （深紫）

NiY^{2-} （蓝绿）、 CuY^{2-} （深蓝）、 CoY^- （紫红）

一些常见金属离子-EDTA 配合物的 $\lg K$

离子	$\lg K$	离子	$\lg K$	离子	$\lg K$
Na^+	1.66	Al^{3+}	16.11	Hg^{2+}	21.80
Ag^+	7.32	Co^{2+}	16.31	Sn^{2+}	22.10
Mg^{2+}	8.64	Zn^{2+}	16.40	Th^{4+}	23.20
Ca^{2+}	11.00	Cd^{2+}	16.40	Cr^{3+}	23.40
Mn^{2+}	13.80	Pb^{2+}	18.30	Fe^{3+}	24.23
Fe^{2+}	14.33	Ni^{2+}	18.56	Bi^{3+}	22.80
La^{3+}	16.34	Cu^{2+}	18.70	Co^{3+}	36.00

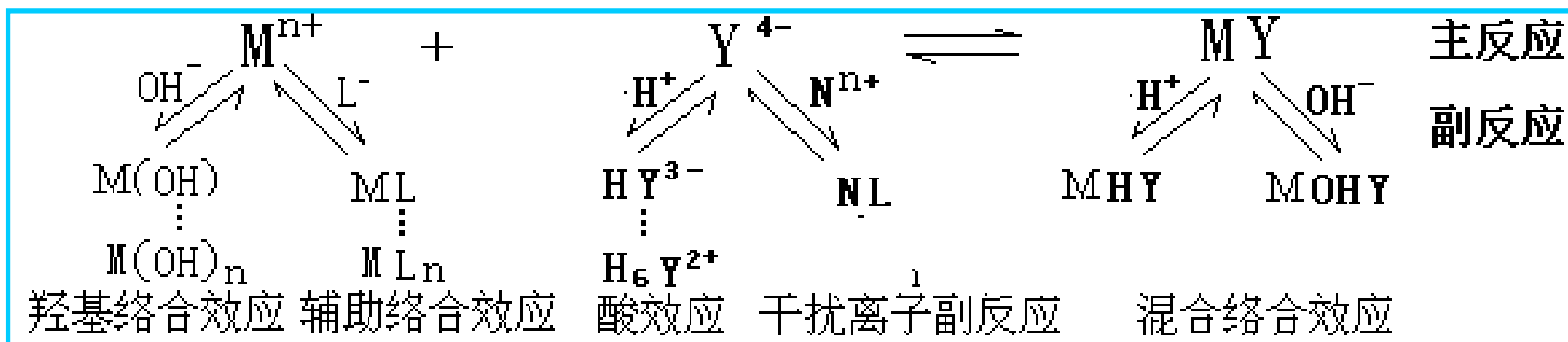
说明:

- 表中数据是指无副反应情况下的数据,不能反映实际滴定过程中的真实状况。
- 配合物的稳定性受两方面的影响:
 - 金属离子自身性质;
 - 外界条件

需要引入: 条件稳定常数 K' (MY)

7.4.2 配合物的副反应系数和条件稳定常数

(1) 配位滴定中的副反应



$$\alpha_{\text{M}(\text{OH})} \quad \alpha_{\text{M}(\text{L})} \quad \alpha_{\text{Y}(\text{H})} \quad \alpha_{\text{Y}(\text{N})} \quad \alpha_{\text{MY}} \begin{cases} \text{(H)} \\ \alpha_{\text{MY}(\text{OH})} \end{cases}$$

{ 有利于MY配合物生成的副反应?
 不利于MY配合物生成的副反应?
 如何控制不利的副反应?

(2) 副反应系数 α

$$\begin{aligned}\text{副反应系数 } \alpha &= \frac{\text{未参加主反应的各种形式浓度之和 (总浓度)}}{\text{平衡浓度}} \\ &= \frac{C}{[\text{平衡浓度}]}\end{aligned}$$

①酸效应及酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$

a. 酸效应

EDTA与氢离子之间发生副反应，使EDTA参加主反应的能力降低。

b. 酸效应系数

$$\begin{aligned}
 \alpha_{Y(H)} &= \frac{c(Y')}{c(Y^{4-})} \\
 &= \frac{c(Y^{4-}) + c(HY^{3-}) + c(H_2Y^{2-}) + \cdots + c(H_6Y^{2+})}{c(Y^{4-})} \\
 &= 1 + \frac{c(HY^{3-})}{c(Y^{4-})} + \frac{c(H_2Y^{2-})}{c(Y^{4-})} + \cdots + \frac{c(H_6Y^{2+})}{c(Y^{4-})} \\
 &= 1 + c(H^+) \beta_1 + c^2(H^+) \beta_2 + \cdots + c^6(H^+) \beta_6
 \end{aligned}$$

酸度越高, $\alpha_{Y(H)}$ 越大, 与金属离子配位能力越小。

不同pH值时的 $\lg\alpha_Y(H)$

pH	$\lg\alpha_Y(H)$	pH	$\lg\alpha_Y(H)$	pH	$\lg\alpha_Y(H)$
0.0	23.64	3.8	8.85	7.5	2.78
0.4	21.32	4.0	8.44	8.0	2.27
0.8	19.08	4.4	7.64	8.5	1.77
1.0	18.01	4.8	6.84	9.0	1.28
1.4	16.02	5.0	6.45	9.5	0.83
1.8	14.27	5.4	5.69	10.0	0.45
2.0	13.51	5.8	4.98	10.6	0.16
2.4	12.19	6.0	4.65	11.0	0.07
2.8	11.09	6.4	4.06	11.6	0.02
3.0	10.60	6.8	3.55	12.0	0.01
3.4	9.70	7.0	3.32	13.0	0.00

Y的总副反应系数 α_Y : $\alpha_{Y(H)} + \alpha_{Y(N)}$

$$\alpha_Y = \frac{[Y^{4-}] + [HY^{3-}] + [H_2Y^{2-}] + \dots + [H_6Y^{2+}] + [NY]}{[Y^{4-}]}$$

$$= \alpha_{Y(H)} + \alpha_{Y(N)} - 1$$

②配位效应及其系数 $\alpha_{M(L)}$

溶液中其他配位剂L产生的副反应，使M参加主反应的能力下降。配位效应系数 $\alpha_{M(L)}$ 为：

$$\begin{aligned}\alpha_{M(L)} &= \frac{c(M')}{c(M)} \\ &= \frac{c(M) + c(ML_1) + c(ML_2) + \cdots + c(ML_n)}{c(M)} \\ &= 1 + \frac{c(ML_1)}{c(M)} + \frac{c(ML_2)}{c(M)} + \cdots + \frac{c(ML_n)}{c(M)} \\ &= 1 + c(L)\beta_1 + c^2(L)\beta_2 + \cdots + c^n(L)\beta_n\end{aligned}$$

无副反应时， $\alpha_{M(L)} = 1$ 。

羟基配位效应及其系数 $\alpha_{M(OH)}$

低酸度时， OH^- 能同金属离子M形成羟基配合物，引起副反应，其副反应系数 $\alpha_{M(OH)}$ 为：

$$\begin{aligned}\alpha_{M(OH)} &= \frac{c(M')}{c(M)} \\ &= \frac{c(M) + c\{M(OH)_1\} + c\{M(OH)_2\} + \cdots + c\{M(OH)_n\}}{c(M)} \\ &= 1 + c(OH)\beta_1 + c^2(OH)\beta_2 + \cdots + c^n(OH)\beta_n\end{aligned}$$

配位效应系数

$$\alpha_M = \alpha_{M(L)} + \alpha_{M(OH)} - 1$$

(3) 条件平衡常数 K'_{MY} 

$$K_f^{\ominus'} = \frac{c(MY)}{c(M')c(Y')} = \frac{c(MY)}{\alpha_{M(L)}c(M) \cdot \alpha_{Y(H)}c(Y)} = \frac{K_f^{\ominus}}{\alpha_{M(L)}\alpha_{Y(H)}}$$

$$\lg K_f^{\ominus'} = \lg K_f^{\ominus} - \lg \alpha_{M(L)} - \lg \alpha_{Y(H)}$$

副反应系数越大， $K_f^{\ominus'}$ 越小。这说明了酸效应和配位效应越大，配合物的实际稳定性越小。

★一般酸效应系数 $\alpha_{Y(H)}$ 为主要考虑对象。

若滴定时，溶液中既无其它配位剂，
又无共存离子，只考虑酸效应时：

$$\lg K_f^{\ominus'} = \lg K_f^{\ominus} - \lg \alpha_{Y(H)}$$

$$\lg K_f^{\ominus'} = \lg K_f^{\ominus} - \lg \alpha_{Y(H)}$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{pH} \uparrow, \alpha_{Y(H)} \downarrow, K'_{MY} \uparrow \\ \text{——有利滴定;} \\ \text{但pH太大时, } [\text{OH}^-] \uparrow, \\ \alpha_{M(\text{OH})} \uparrow, K'_{MY} \downarrow, \\ \text{甚至出现 } M(\text{OH})_n \downarrow. \\ \text{——不利滴定。} \end{array} \right.$

例7-6 计算pH=2.0和pH=5.0时的ZnY的条件稳定常数。

解: $\lg K_{\text{ZnY}}^{\theta} = 16.40$

$$\text{pH} = 2.0 \Leftrightarrow \lg \alpha_{\text{Y(H)}} = 13.51$$

$$\text{pH} = 5.0 \Leftrightarrow \lg \alpha_{\text{Y(H)}} = 6.45$$

$$\lg K'_{\text{ZnY}} = \lg K_{\text{ZnY}}^{\theta} - \lg \alpha_{\text{Y(H)}}$$

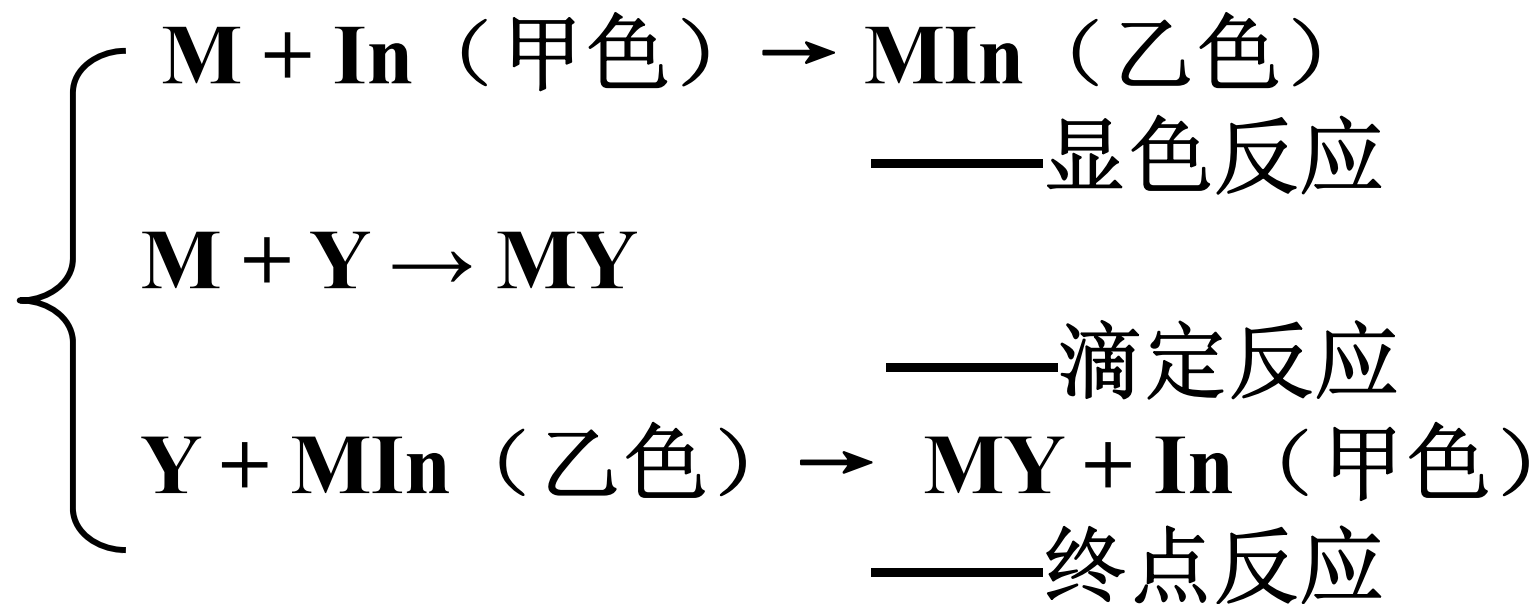
$$\text{pH} = 2.0 \text{ 时, } \lg K'_{\text{ZnY}} = 16.40 - 13.51 = 2.89$$

$$\text{pH} = 5.0 \text{ 时, } \lg K'_{\text{ZnY}} = 16.40 - 6.45 = 9.95$$

7.4.3 配位滴定原理

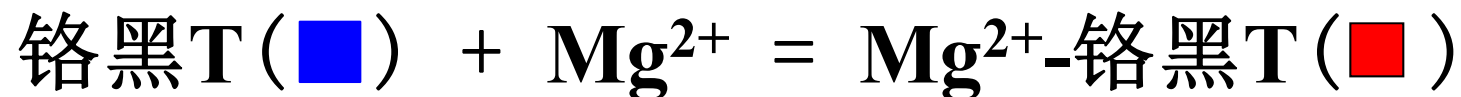
1 金属指示剂

金属指示剂是一种配位试剂，大多为有机弱酸碱，与被测金属离子配位前后具有不同颜色。



金属指示剂铬黑T（EBT）变色过程：

a. 滴定前： 溶液呈酒红色



b. 滴定终点时： 溶液呈兰色



金属指示剂应具备的条件:

- a. 显色络合物(MIn)与指示剂(In)的颜色应显著不同.
- b. 显色反应灵敏、迅速,有良好的变色可逆性.
- c. 显色络合物的稳定性要适当。稳定性要比该金属离子的EDTA络合物的稳定性小。如果稳定性太低,就会提前出现终点,而且变色不敏锐;如果稳定性太高,就会使终点拖后,而且可能使EDTA不能夺出金属离子得不到滴定终点——指示剂封闭。

d. 指示剂与金属离子生成的配合物应易溶于水。

MIn若为沉淀或胶体溶液
——“指示剂僵化”

滴定过程中要防止：
指示剂的“封闭”和“僵化”现象

金属离子指示剂的选择

与酸碱滴定曲线相类似，在化学计量点附近，被滴定金属离子的 pM 产生“突跃”。

指示剂能在此突跃区间内发生颜色变化，并且指示剂变色的 pM_{ep} ，应尽量与化学计量点的 pM_{sp} 一致，以减小终点误差。

几种常用金属指示剂

a. 铬黑T (EBT) : 黑色粉末, 有金属光泽, 适宜pH范围 8~10, 滴定 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cd^{2+} 、 Pb^{2+} 时常常用。

红色 → 蓝色

单独滴定 Ca^{2+} 时, 变色不敏锐, 常用于滴定钙、镁含量。

使用时应注意：

I .其水溶液易发生聚合，需加三乙醇胺；

II . 在碱性溶液中易氧化，加还原剂（抗坏血酸）；

III. 不能长期保存。

铬黑T固体性质稳定，但水溶液只能保存几天，常将铬黑T与干燥的NaCl或KNO₃等中性盐按1：100混合，配成固体混合物。也可配成三乙醇胺溶液使用。

b. 钙指示剂 (NN)

纯品为紫黑色粉末，很稳定，其水溶液或乙醇溶液均不稳定，一般与NaCl (1: 100) 粉末混合后使用。

pH<8时为酒红色，pH为8.0~13.7时为蓝色。

pH为12~13之间与 Ca^{2+} 形成酒红色的配合物。

用于 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 共存时作测 Ca^{2+} (pH=12.5)，调节溶液pH至约13， $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 沉淀生成，再加入钙指示剂。

c.二甲酚橙 (XO)

PH < 6.3时亮黄色, **MIn**为红色。

常用于**Pb²⁺**、**Bi³⁺**、**Zn²⁺**、**Cd²⁺**、**Hg²⁺**等的测定。

常用的金属指示剂

名 称	In	MIn	使用pH
铬黑T (EBT)	蓝色	红色	7~11
二甲酚橙 (XO)	黄色	紫红	5~6
1—(2—吡啶偶氮)— 2—萘酚 (PAN)	黄色	红色	2~12
钙指示剂	蓝色	红色	10~13

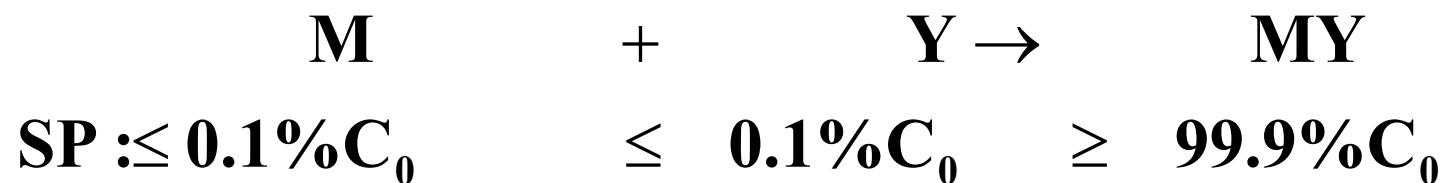
2 配位滴定中溶液酸度的控制--最低pH值和酸效应曲线

溶液pH对滴定的影响:

- ① $\text{pH} \uparrow$, $\alpha_{\text{Y}(\text{H})} \downarrow$, $K'_{\text{MY}} \uparrow$, 有利于滴定.
- ② $\text{pH} \uparrow$, 金属离子易水解, $K'_{\text{MY}} \downarrow$, 不利于滴定。

金属离子有适合滴定的pH值范围。

(1) 配位滴定的完全程度 ——最低pH值的计算



$$K'_{\text{MY}} = \frac{C_{\text{MY}}}{C_{\text{M}} \cdot C_{\text{Y}}} \geq \frac{99.9\%C_0}{0.1\%C_0 \times 0.1\%C_0} = \frac{10^6}{C_0}$$

$$\therefore C_0 \cdot K'_{\text{MY}} \geq 10^6$$

$$\lg C_0 \cdot K'_{\text{MY}} \geq 6 \quad \leftarrow \text{准确滴定的条件}$$

当 $C_0 = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时,

$$\lg K'_{\text{MY}} \geq 8$$

只考虑酸效应时: $\therefore \lg K'_{\text{MY}} = \lg K_{\text{MY}}^{\theta} - \lg \alpha_{\text{Y(H)}}$

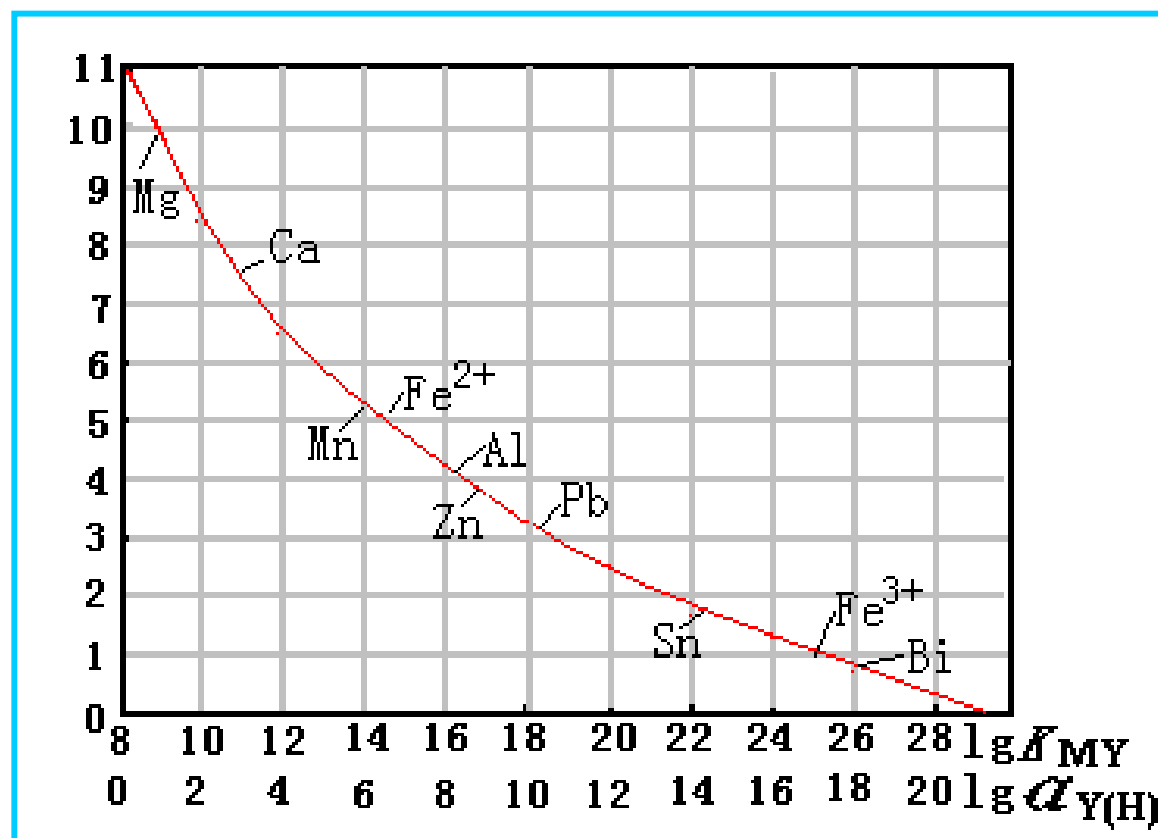
$$\therefore \lg K_{\text{MY}}^{\theta} - \lg \alpha_{\text{Y(H)}} \geq 8$$

$$\lg \alpha_{\text{Y(H)}} \leq \lg K_{\text{MY}}^{\theta} - 8$$

—— 滴定某一金属离子所允许的最低pH值

(2) 林邦 (Ringbon) 曲线

将各种金属离子的 $\lg K_{MY}^{\theta}$ 与其最小 pH 值绘成曲线——酸效应曲线或林邦曲线。



(3) Ringbon曲线的应用

①确定单一金属离子准确滴定的 $\text{pH}_{\min}$ 。

如： Fe^{3+}

由曲线查得： $\text{pH} \geq 1.0$

$$\text{pH}_{\min} (\text{Fe}^{3+}) = 1.0$$

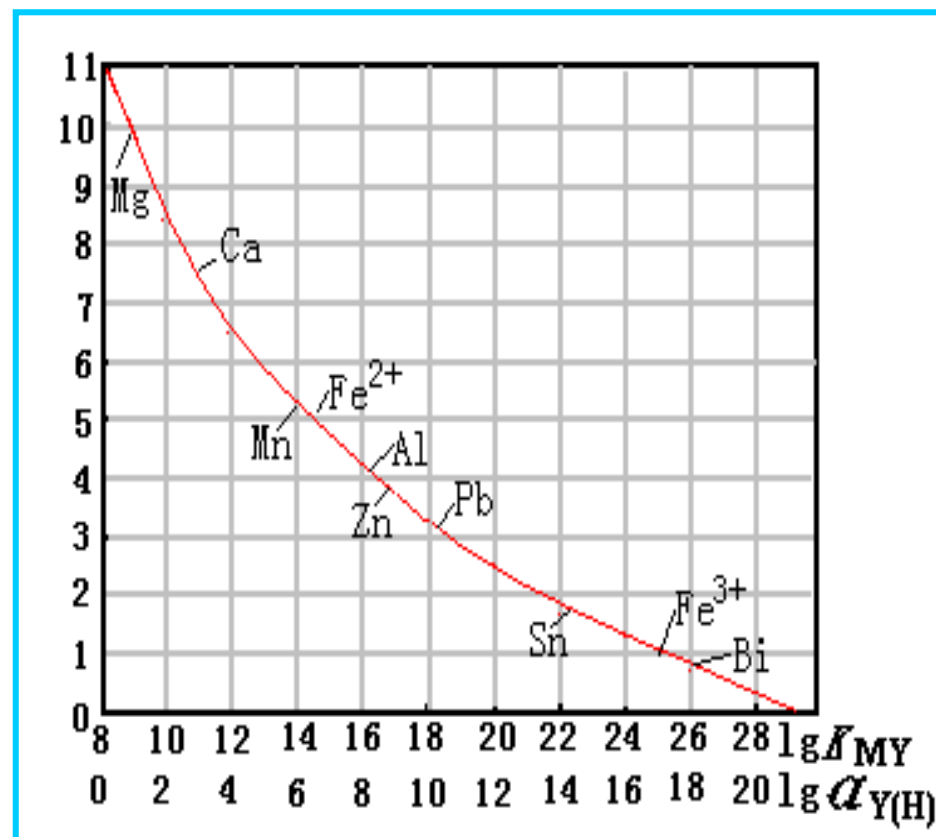
同理： $\text{pH}_{\min} (\text{Bi}^{3+}) = 0.7$

$$\text{pH}_{\min} (\text{Pb}^{2+}) = 3.2$$

②确定干扰离子的存在。

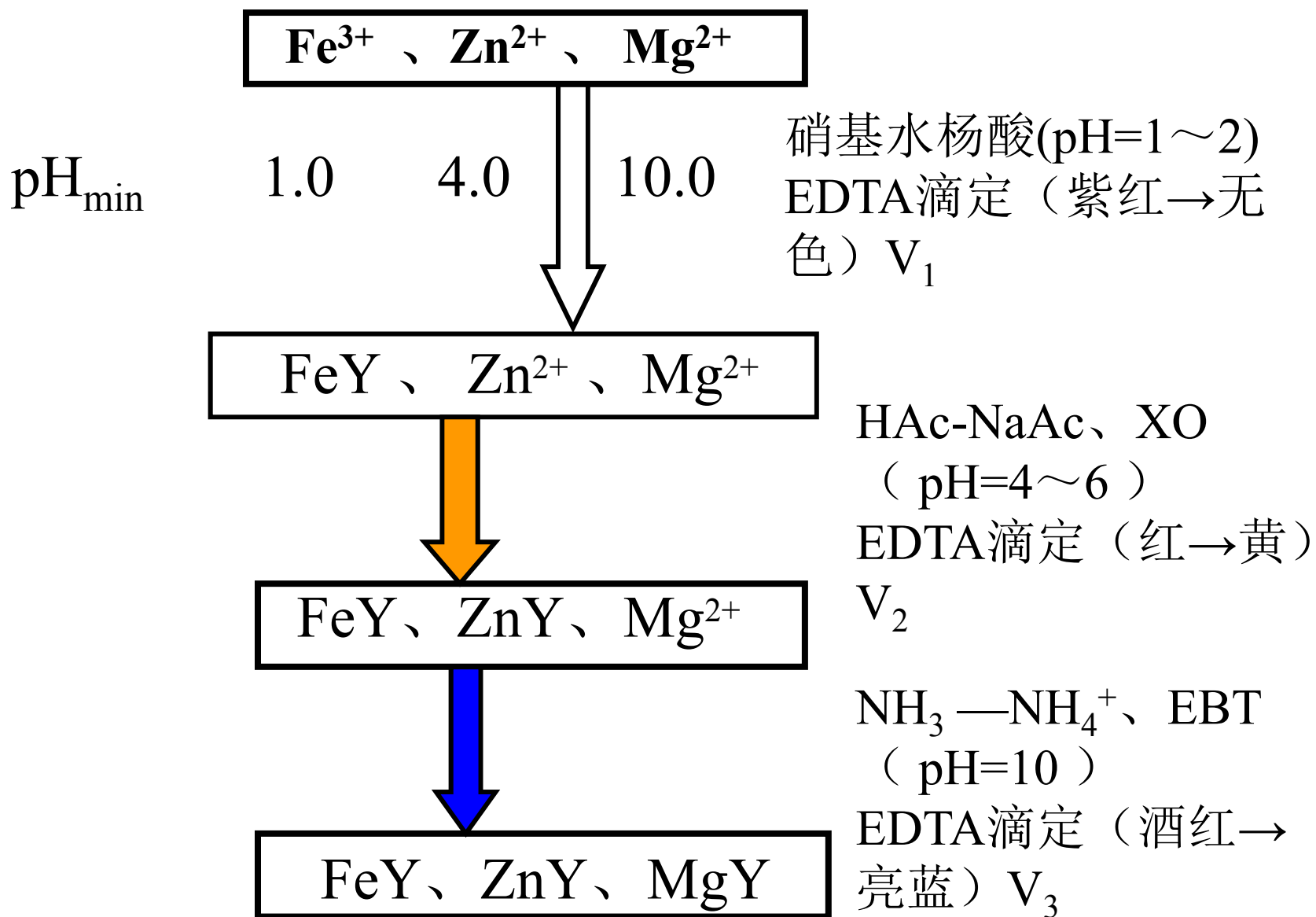
下面的离子对上面的离子有干扰。

如在 $\text{pH}=10$ 附近
滴定 Mg^{2+} 时，
 Ca^{2+} 或 Mn^{2+} 等
位于 Mg^{2+} 下面的
离子会有干扰，它们可同
时被滴定。

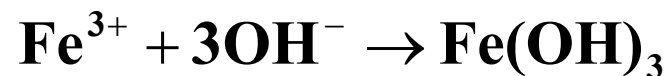
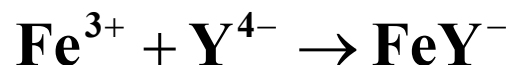


③混合离子的分别滴定。

找出各自 $\text{pH}_{\min}$ ，
先滴定 $\text{pH}_{\min}$ 小的金属离子，
再滴定 $\text{pH}_{\min}$ 大的离子，
达到混合离子的分别、连续滴定。



(4) 金属离子滴定最高pH值的计算:



$$10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Fe}^{3+} \quad K_{\text{sp Fe}(\text{OH})_3}^{\theta} = 4.0 \times 10^{-38}$$

$$[\text{OH}^{-}] \leq \sqrt[3]{\frac{K_{\text{SP}}^{\theta}}{C_{\text{Fe}^{3+}}}} \leq \sqrt[3]{\frac{4.0 \times 10^{-38}}{10^{-2}}} \leq 10^{-11.8}$$

$$\text{pOH} \geq 11.8$$

$$\text{pH} \leq 2.2 \quad \text{pH}_{\text{max}}(\text{Fe}^{3+}) = 2.2$$

7.4.4 混合离子的选择滴定

一般配位滴定目测终点 $\Delta pM = 0.2 \sim 0.5$

允许测定终点的准确度为 $TE \leq 0.1\%$ 。

①单一金属离子准确滴定的条件

$$\lg C_M \cdot K'_{MY} \geq 6$$

②混合离子共存时，准确滴定某一金属离子M的条件：

$$\begin{cases} \lg C_M \cdot K'_{MY} \geq 6 \\ \lg \frac{C_M \cdot K'_{MY}}{C_N \cdot K'_{NY}} \geq 5 \end{cases} \quad \text{即} \quad \Delta \lg C \cdot K' \geq 5$$

提高测定选择性的方法：

a. 控制溶液的酸度法：

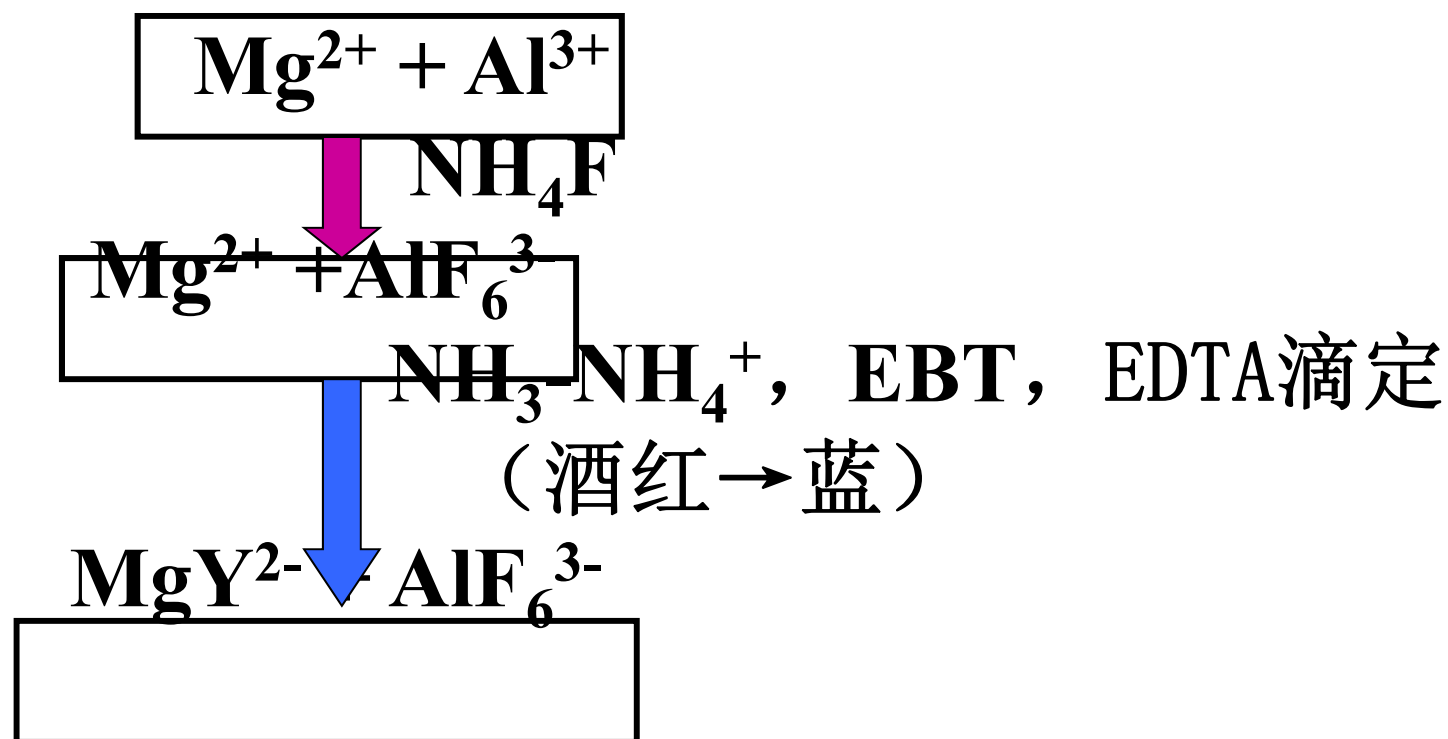
缓冲溶液控制酸度。

要考虑pH范围，而且要考虑是否与待测金属离子发生副反应。

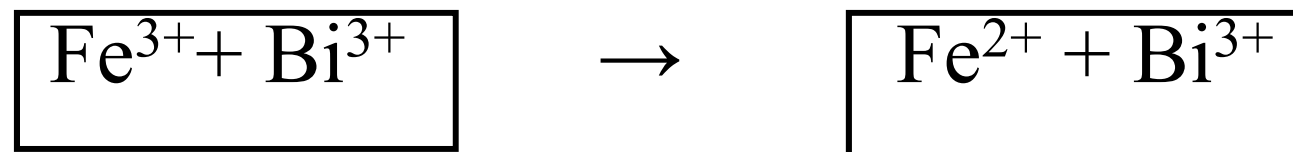
控制 $\text{pH}=4\sim 6$ 时，可选用 $\text{HAc}-\text{NaAc}$ 或六次甲基四胺及其盐作缓冲液；

控制 $\text{pH}=9\sim 10$ 时，可选用 $\text{NH}_3-\text{NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液。

- b. 利用掩蔽法对共存离子进行分别测定
- I. 配位掩蔽法：使干扰离子生成更稳定配合物的掩蔽剂来消除干扰。



II. 氧化还原掩蔽法:



$\lg K_{\text{MY}}$:

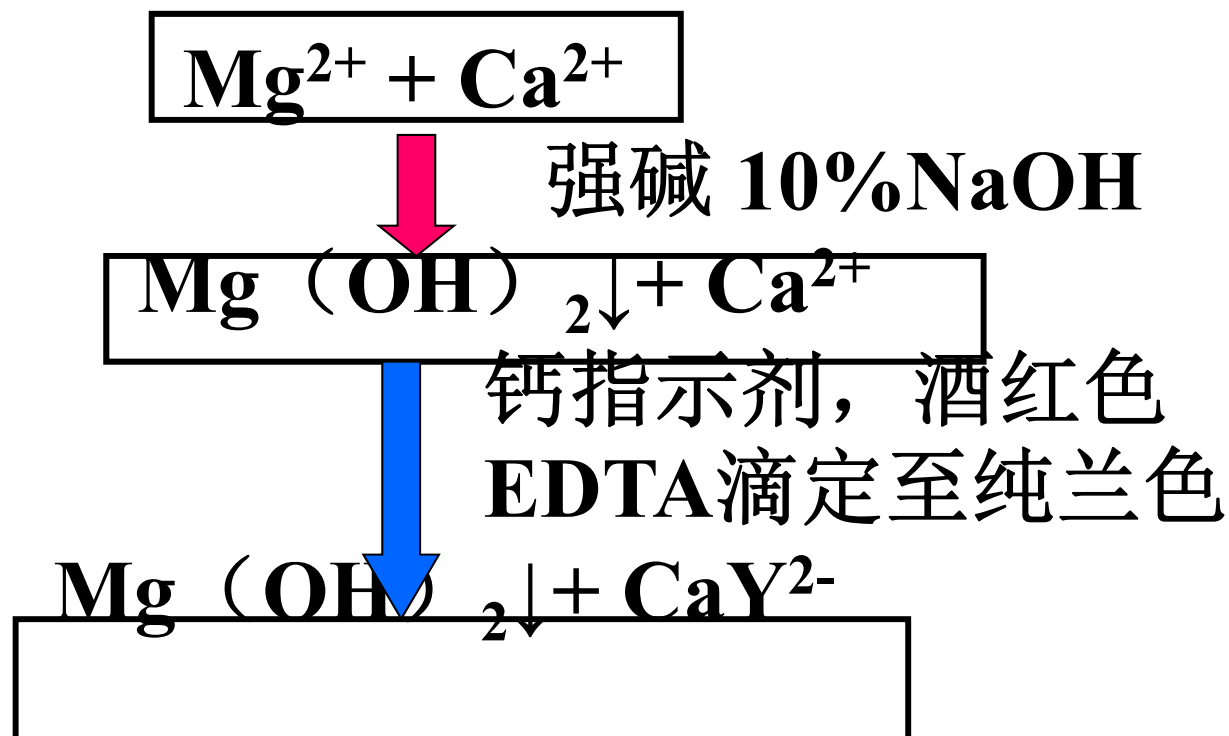
24.23 27.80

$\Delta \lg CK_{\text{MY}} < 5$

14.33 27.80

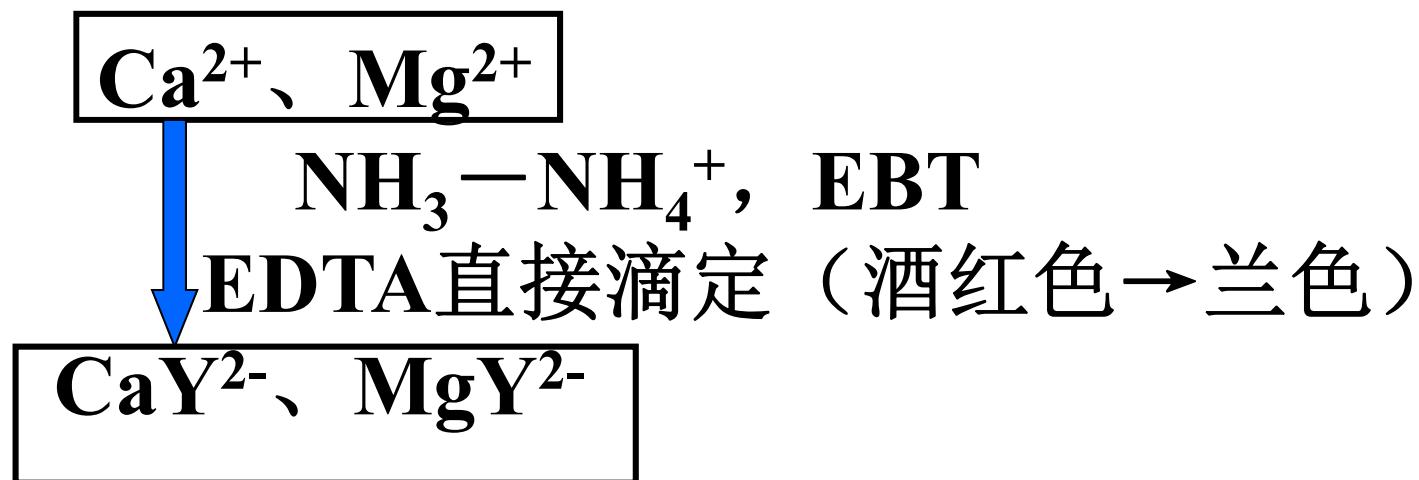
$\Delta \lg CK_{\text{MY}} > 5$

III. 沉淀掩蔽法:



7.4.5 配位滴定方式

a. 直接滴定法： 水的硬度测定



钙镁总量的测定： $\text{NH}_3\text{—NH}_4\text{Cl}$ 缓冲溶液调节溶液 $\text{pH}=10$ ，加入铬黑T指示剂，然后用EDTA滴定。

b.返滴定法： Al^{3+} 的测定

$\text{Al} + \text{Y} (\text{过量}) \rightarrow \text{AlY} (\text{pH}=3.5 \text{ 并煮沸})$

$\text{Zn} (\text{标液}) + \text{Y} (\text{余下}) \rightarrow \text{ZnY}$

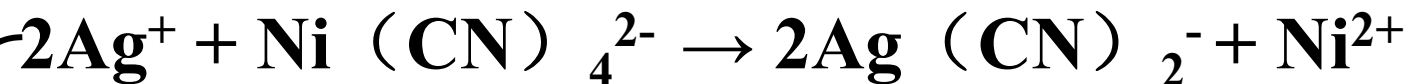
($\text{pH}=5\sim 6$, XO指示剂)

$$\text{Al}\% = \frac{m(\text{Al})}{W} \times 100\%$$

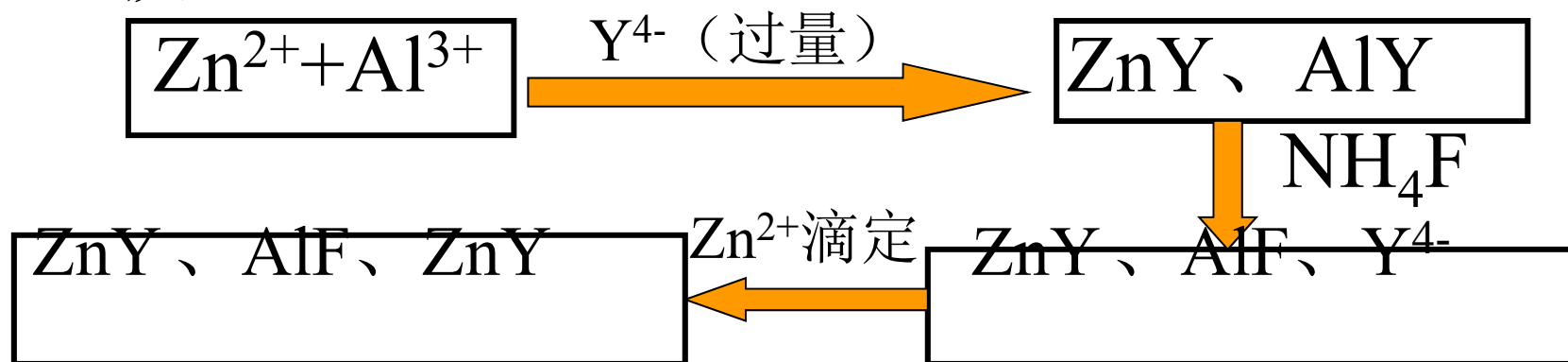
$$= \frac{\{c(\text{EDTA}) \cdot V(\text{EDTA}) - c(\text{Zn}^{2+}) \cdot V(\text{Zn}^{2+})\} \cdot M(\text{Al})}{W} \times 100\%$$

c. 置换滴定法:

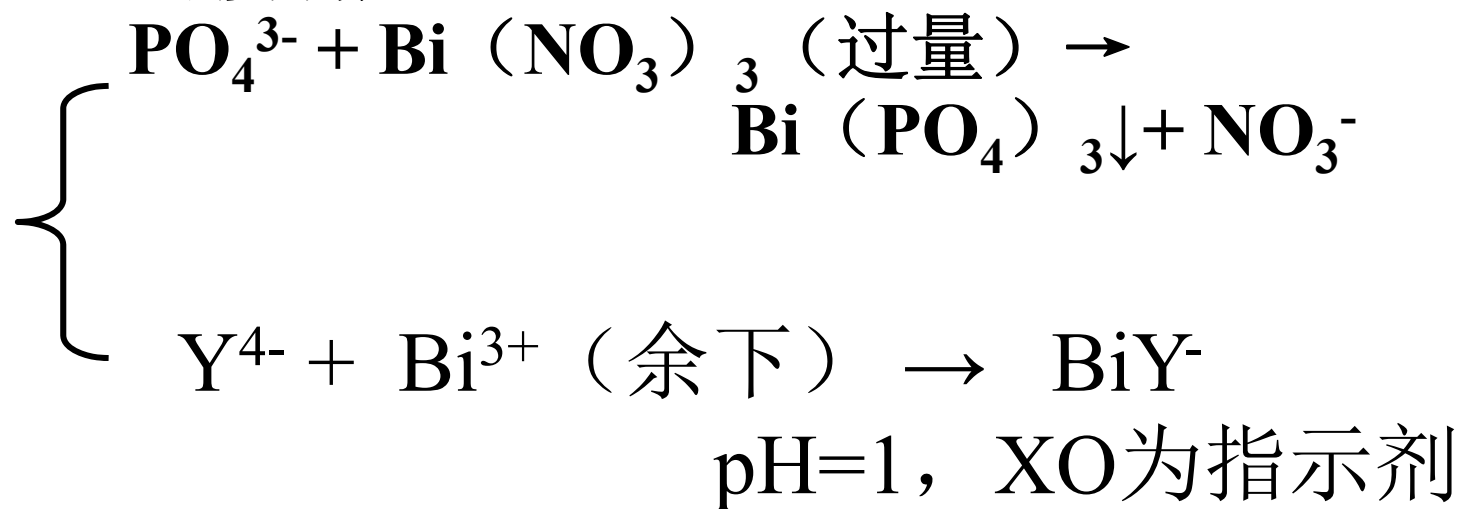
置换金属离子:



置换EDTA:



d.间接滴定法:



EDTA标准溶液的配制

用二钠盐 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 配制，
浓度为 $0.01\sim 0.05\text{mol/L}$

贮存在聚乙烯塑料瓶中或硬质玻璃瓶中。

水及其它试剂中常含金属离子，故浓度
需要标定。用 Zn^{2+} 标准溶液标定：

$\text{pH}=10$, $\text{NH}_4^+-\text{NH}_3$ 缓冲溶液，
EBT指示剂，红色 $\rightarrow$ 蓝色